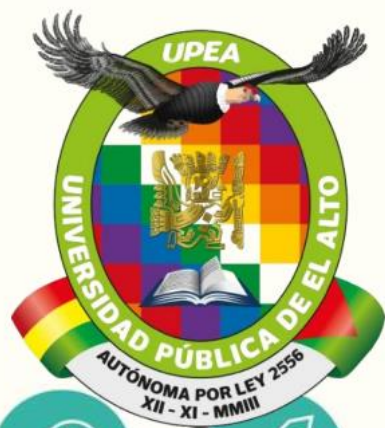




UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO

INGENIERÍA DE SISTEMAS

**REGLAMENTO DE
MODALIDADES DE
GRADUACIÓN**

2025





CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO CARERA INGENIERÍA DE SISTEMAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS GESTIÓN 2025

**Dr. CARLOS CONDORI TITIRICO
RECTOR - UPEA**

**Dr. EFRAIN CHAMBI VARGAS, PHD.
VICERRECTOR - UPEA**

**M. SC. ING. WILLIAM ROQUE ROQUE
DIRECTOR DE CARRERA
INGENIERÍA DE SISTEMAS**

**M. S.C. ING. RAMIRO KANTUTA LIMACHI
SECRETARIO EJECUTIVO
ASOCIACIÓN DE DOCENTES
INGENIERÍA DE SISTEMAS**

**UNIV. KIMBERT TARQUI CONDORI
SECRETARIO EJECUTIVO
CENTRO DE ESTUDIANTES
INGENIERÍA DE SISTEMAS**



INDICE DE CONTENIDOS

	Pagina
GRADUACIÓN A NIVEL LICENCIATURA.....	3
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES	3
CAPÍTULO II DEFINICIONES	4
CAPÍTULO III PLANIFICACIÓN CURRICULAR Y APROBACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO.....	7
CAPITULO IV CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL DE CALIFICACIÓN	7
CAPÍTULO V. VIGENCIA DEL TEMA Y CAMBIOS DE TEMAS Y/O TUTORES .	11
CÁPITULO VI OBLIGACIONES DEL POSTULANTE	14
CAPITULO VII. DESIGNACION DE TUTOR METODOLOGICO, TUTOR, DOCENTE TRIBUNAL EVALUADOR	15
CÁPITULO VIII. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TUTOR.....	17
CAPITULO IX. DEFENSA PÚBLICA	29
CAPÍTULO X	33
LA TESIS DE GRADO.....	33
CAPÍTULO XI PROYECTO DE GRADO	37
CAPÍTULO XII TRABAJO DIRIGIDO.....	41
CAPÍTULO XIII. EXCELENCIA ACADÉMICA	47
CAPÍTULO XIII GRADUACIÓN POR DIPLOMADO.....	50
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA	57
ENFOQUE DE EVALUACIÓN	57
OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN.....	57
OBJETO DE EVALUACIÓN	57
FASES DE EVALUACIÓN.....	58
FASE DE EVALUACIÓN FORMATIVA.....	58
FASE DE EVALUACIÓN DE RESULTADO	58
PARÁMETROS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN	58
ESCALA DE CALIFICACIÓN	59
CAPÍTULO XIV (CASOS ESPECIALES Y VIGENCIA)	59



REGLAMENTO DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

GRADUACIÓN A NIVEL LICENCIATURA

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- (OBJETO). El presente reglamento tiene como objeto establecer las modalidades de graduación a nivel licenciatura en la Carrera de Ingeniería de Sistemas y su procedimiento conforme a la normativa vigente.

Artículo 2.- (MARCO NORMATIVO). El marco normativo aplicado en el presente reglamento es el siguiente:

- a) Constitución Política del Estado
- b) Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana
- c) Estatuto Orgánico de la Universidad Pública de El Alto
- d) Reglamento del Régimen Académico Estudiantil del Sistema Universitario Boliviano.
- e) Reglamento General de Tipos y Modalidades de Graduación del Sistema Universitario Boliviano.
- f) Reglamento General de Tipos y Modalidades de Graduación de la Universidad Pública de El Alto.

Artículo 3.- (TIPOS Y MODALIDADES DE GRADUACIÓN). Los tipos y modalidades de graduación para licenciatura adoptadas por la carrera de Ingeniería de Sistemas son:



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

NIVEL ACADÉMICO	MODALIDADES DE GRADUACIÓN
LICENCIATURA	• Tesis de Grado • Proyecto de Grado • Trabajo Dirigido • Excelencia Académica • Graduación vía Diplomado

CAPÍTULO II DEFINICIONES

Artículo 4. – (DEFINICIONES). Son definiciones para la aplicación del presente reglamento las siguientes:

Modalidad de graduación. Mecanismo mediante el cual el estudiante integra los conocimientos adquiridos durante su formación académica, demostrando su capacidad para desempeñarse profesionalmente.

- Tesis de grado.** Trabajo de investigación que se ajusta a los estándares de la metodología científica, con el propósito de comprender y resolver un problema específico. La tesis formulará alternativas aplicables o propondrá soluciones prácticas o teóricas, contribuyendo al conocimiento y desarrollo académico en el ámbito del área correspondiente.
- Proyecto de grado.** Trabajo académico y profesional que combina investigación, programación, diseño y desarrollo de soluciones con enfoque social y tecnológica. Debe seguir la metodología de desarrollo correspondiente, ser funcional, innovador y aplicable en contextos reales, aportando al avance académico y social en Ingeniería de Sistemas.
- Trabajo dirigido (Externo).** Proyecto ejecutado en entidades públicas o privadas, con el propósito de diseñar e implementar soluciones específicas. En esta modalidad, el estudiante propone y desarrolla un trabajo concreto según un temario preestablecido, demostrando dominio técnico y capacidad de resolución. El proceso es supervisado y evaluado por profesionales tutores, quienes garantizan la calidad y pertinencia del trabajo.



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

- d) **Graduación por Excelencia Académica.** - La graduación por excelencia es una modalidad que exige al estudiante destacado de someterse a otras formas de graduación. En esta modalidad, se realiza una evaluación cuali-cuantitativa del rendimiento académico del estudiante a lo largo de su formación, reconociendo de manera especial la alta calidad del promedio obtenido en la Carrera de Ingeniería de Sistemas. Este reconocimiento destaca el esfuerzo y dedicación del estudiante, incentivando la excelencia académica dentro de la institución.
- e) **Graduación vía Diplomado.** - La modalidad de graduación a través de un Diplomado tiene como propósito fundamental establecer un proceso organizado de investigación descriptiva en su nivel básico, que permita a los estudiantes que hayan concluido su plan de estudios obtener el reconocimiento formal de graduación. Esta modalidad no solo facilita la culminación académica, sino que también promueve una formación profesional de nivel superior al complementar los conocimientos adquiridos en el pregrado con una especialización de posgrado. De esta manera, se enriquece la preparación de los egresados, orientándolos hacia una capacitación más enfocada y adecuada a las demandas del campo profesional en el que se desempeñarán.

Rendimiento Académico. - Es evaluado en función del aprovechamiento académico expresado en indicadores cuantitativos obtenido por el estudiante durante su permanencia en un Programa de Formación a nivel de Licenciatura.

Reconocimiento a la Calidad. - Cuando el promedio de calificaciones, la producción intelectual y otras muestras de su capacidad para el futuro desempeño profesional han cumplido condiciones establecidas y aprobadas periódicamente.

Postulante. - Estudiante de la Carrera de Ingeniería de Sistemas que cumple las condiciones y requisitos para optar a una modalidad de graduación de licenciatura.

Docente Tutor Metodológico. - Es el docente responsable de las asignaturas Taller de Grado I y Taller de Grado II, encargado de realizar el seguimiento metodológico, académico y



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

técnico de los trabajos de graduación asignados a su curso. Su función principal es guiar a los estudiantes en la correcta aplicación de los lineamientos de investigación científica y/o tecnológica, velando por el cumplimiento de la estructura formal, el uso adecuado de la metodología, la coherencia del planteamiento del problema, los objetivos, el marco teórico y el desarrollo del contenido. Asimismo, realiza observaciones, retroalimentación continua y evaluaciones parciales del avance de los trabajos, asegurando que estos cumplan con los estándares académicos establecidos por la Carrera de Ingeniería de Sistemas y la normativa universitaria vigente.

Tutor. - Es el docente interno de la Carrera de Ingeniería de Sistemas o un profesional externo del sistema universitario público con pertinencia al área de formación necesariamente, que cumple con al menos dos años de experiencia profesional y posee un grado académico igual o superior al que aspira el postulante. Su función principal es orientar y guiar al estudiante en el cumplimiento de los requerimientos teóricos, técnicos y metodológicos inherentes al desarrollo del trabajo de graduación, velando por la calidad académica y la pertinencia de los contenidos en función de la modalidad de graduación seleccionada.

Docente Tribunal Evaluador. - Es el docente interno en ejercicio activo de la docencia en la Carrera de Ingeniería de Sistemas, con una antigüedad mínima de dos años, designado para realizar la revisión técnica, teórica y metodológica del trabajo de graduación en la parte final. Su función principal es verificar el cumplimiento de los criterios académicos establecidos por la modalidad de graduación, formular observaciones pertinentes y contribuir al fortalecimiento del contenido, la estructura y la calidad del documento. Asimismo, el Docente Tribunal Evaluador ingresa al final cuando el postulante culmino todo su trabajo al 100% y este deben ser revisado tanto escrito, el caso práctico de la demostración, definir una predefensa con una nota de valuación mayor a 51 puntos para su ingreso a la defensa final, conforme a la normativa vigente, el docente tribunal evaluador será nombrado desde dirección de carrera de acuerdo a la especialidad y sus características del trabajo de grado.

Honorable Consejo de Carrera. – Es un órgano colegiado conformado por Dirección de Carrera, Docentes y Estudiantes de la carrera; es quien toma las decisiones académicas.



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

CAPÍTULO III PLANIFICACIÓN CURRICULAR Y APROBACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

Artículo 5. – (PLANIFICACIÓN DE MODALIDAD DE GRADUACIÓN). La modalidad de graduación a nivel de licenciatura está estructurada en dos semestres consecutivos, los cuales se desarrollan de manera articulada a través de las asignaturas Taller de Grado I y Taller de Grado II, orientadas específicamente al proceso de elaboración, seguimiento y culminación del trabajo de graduación.

Artículo 6. – (ORIENTACIÓN EN MODALIDAD DE GRADUACIÓN). El o la docente responsable de la asignatura Taller de Grado I y II tiene la función de orientar al estudiante en el conocimiento y aplicación de la metodología, así como en los lineamientos generales y específicos establecidos para cada una de las modalidades de graduación reconocidas por la Carrera de Ingeniería de Sistemas.

Artículo 7. – (PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE TRABAJO DE GRADO). La presentación de los requisitos correspondientes a la modalidad de graduación, ya sea en la etapa de aprobación del tema y perfil o en la defensa final, se realiza ante la instancia administrativa de la Carrera. Posteriormente, el Honorable Consejo de Carrera procederá a la revisión y emisión de la resolución respectiva, en el marco de los procedimientos establecidos para la titulación a nivel de licenciatura.

CAPITULO IV CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL DE CALIFICACIÓN

Artículo 8.- (COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL). El Tribunal para la defensa pública en la modalidad de titulación a nivel de licenciatura estará conformado por los siguientes miembros:

- a) El Director o la Directora de Carrera, quien presidirá el acto de defensa quien asignará nota de evaluación final.
- b) El Docente Tribunal Evaluador, designado por la Dirección de Carrera, quien formulará observaciones y objeciones desde una perspectiva crítica. La misma será



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

designada por dirección de carrera quien será un docente de área o de la especialidad, del plantel docente de la Carrera de Ingeniería de Sistemas con más de dos años de antigüedad, quien será que asigne la nota final de la predefensa y defensa final, para el caso se designará 2(dos) tribunales.

- c) El Docente Tutor Metodológico, responsable de la asignatura Taller de Grado II, no tiene la facultad de asignar y deliberar nota final, solo es parte del proceso de la guía del trabajo de grado en la parte metodológica y participa en las pre defensas y defensa final.
- d) El Tutor o un docente del área correspondiente al tema del trabajo de grado, no tiene la facultad de asignar no deliberar nota final, solo es parte del proceso de la guía del trabajo de grado y participa en las pre defensas y defensa final.

Artículo 9.- (DE LA DESIGNACIÓN DEL TRIBUNAL). La Dirección de Carrera, designará al tribunal cuando el postulante solicite fecha y hora para la defensa pública:

- a) Presidente: Director(ra) de Carrera
- b) Secretario: Docente Tribunal Evaluador 1
- c) Vocal: Docente Tribunal Evaluador 2
- d) Tutor Docente de la materia de Taller de Grado II (Calidad de veedor)
- e) Tutor (Calidad de veedor)

Artículo 10.- (CALIFICACIÓN DE LAS MODALIDADES DE GRADUACIÓN).

La calificación final de los trabajos de grado, según la modalidad de graduación correspondiente, se valorará conforme a la siguiente escala:



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

Calificación Final	Valoración	Observaciones
0 a 50	Insuficiente	Reprobado.
51 a 69	Regular	Aprobado.
70 a 79	Buena	Aprobado.
80 a 89	Sobresaliente	Aprobado.
90 a 95	Distinguido	Aprobado con distinción. Se recomienda su publicación.
96 a 100	Distinguido con honor	Aprobado con mención honorífica, reconocimiento del Honorable Consejo de Carrera (HCC) y recomendación expresa de publicación.

Artículo 11.- (EVALUACIÓN). La evaluación del Trabajo de Grado, en cualquiera de las modalidades reconocidas (Tesis de Grado, Proyecto de Grado o Trabajo Dirigido), abarca todo el proceso, desde su inicio hasta su culminación. Esta evaluación se desarrolla en tres niveles sucesivos:

- Primer nivel: Evaluación del proceso interno.** Consiste en el seguimiento y valoración continua realizada por parte del tutor y tutor metodológico, quienes supervisan el desarrollo del proceso investigativo y la elaboración del informe final. En esta etapa se determina si el proyecto de investigación y sus productos alcanzan un nivel suficiente para su presentación ante el tribunal evaluador.
- Segundo nivel: Evaluación de productos.** Es realizada por el tribunal designado por dirección de carrera. Este tribunal evalúa los aspectos de fondo y forma del Trabajo de Grado, pudiendo recomendar correcciones o emitir un aval de conformidad para su defensa pública.
- Tercer nivel: Evaluación de competencias.** Corresponde a la defensa pública del Trabajo de Grado ante el tribunal evaluador. En esta instancia se valoran las



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

competencias teóricas, metodológicas y comunicacionales demostradas por el postulante durante la exposición y sustentación de su trabajo.

La calificación final del Trabajo de Grado se registrará conforme a lo establecido en el Artículo 10 del presente reglamento y se reflejará en el acta de defensa.

Artículo 12.- (CALIFICACIÓN PARA EN DEFENSA FINAL PÚBLICA). La calificación a los postulantes a la Defensa Final se efectuará bajo los siguientes criterios:

PARÁMETROS	PUNTAJE
Formalización del marco preliminar, Marco Teórico, Marco Aplicativo, muestra de resultados y originalidad del Trabajo de Grado	25 PTS
Diseño e implementación y prueba de resultados	25 PTS
Presentación de la documentación final en la estructura según formato establecido	25 PTS
Defensa y presentación, será evaluada bajo los criterios establecidos en el Art. 34 y 36 del Reglamento de evaluación de la UPEA.	25 PTS
NOTA FINAL	100 PTS

Al finalizar la defensa de grado se generará el acta de defensa del Trabajo de Grado de la carrera de Ingeniería de Sistemas, para su posterior trámite del Diploma Académico y Título Profesional.

Artículo 13.- (FUNCIONES DEL TRIBUNAL). Son funciones del Tribunal de Defensa Pública en la modalidad de graduación a nivel licenciatura, las siguientes:

- Asistir de manera obligatoria al acto de defensa pública del Trabajo de Grado correspondiente a la modalidad de titulación asignada. El incumplimiento injustificado de esta función será pasible a sanción por parte del Honorable Consejo de Carrera.



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

- b) Evaluar y calificar el Trabajo de Grado al finalizar la defensa, mediante el llenado y firma del acta correspondiente, en la cual deberán consignarse las observaciones académicas pertinentes, así como los fundamentos de la calificación asignada. En caso de no alcanzarse una calificación por consenso entre los miembros del tribunal, se procederá a establecer la nota final mediante el promedio aritmético de las calificaciones individuales otorgadas por cada miembro evaluador.

CAPÍTULO V. VIGENCIA DEL TEMA Y CAMBIOS DE TEMAS Y/O TUTORES

Artículo 14.- (VIGENCIA DEL TEMA). La vigencia del tema del Trabajo de Grado tendrá una duración máxima de dos (2) años, computables a partir de la fecha de aprobación del perfil correspondiente. Esta vigencia deberá estar respaldada por una declaración jurada de vigencia y autoría, presentada por el estudiante conjuntamente con el perfil del trabajo.

Si el estudiante no concluye su Trabajo de Grado dentro del plazo establecido, deberá actualizar el contenido del mismo y presentar una nueva propuesta ante el Honorable Consejo de Carrera para su respectiva evaluación y aprobación.

El incumplimiento del plazo de vigencia implicará la pérdida automática del tema, procediéndose a la baja formal del perfil. En tal caso, el estudiante deberá iniciar nuevamente el proceso, elaborando y presentando un nuevo perfil de Trabajo de Grado conforme a la normativa vigente.

Artículo 15.- (CAMBIO DE TEMA, CAMBIO DE MODALIDAD, CAMBIO DE TUTOR O ACTUALIZACIÓN).

El postulante tiene derecho a solicitar cambios en el desarrollo de su Trabajo de Grado, ya sea en el tema, modalidad, tutor o actualización de información académica, conforme a los siguientes criterios y requisitos:



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

1) Cambio de Tema.

El cambio de tema deberá ser solicitado obligatoriamente por el postulante cuando hayan transcurrido **más de dos (2) años** desde la aprobación del Perfil de Trabajo de Grado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del presente reglamento.

Requisitos:

- a) Solicitud formal dirigida al Honorable Consejo de Carrera.
- b) Copia de la resolución de aprobación del tema y perfil inicial.
- c) Matrícula estudiantil vigente.
- d) Fotocopia de la Cédula de Identidad vigente.
- e) Nuevo perfil de Trabajo de Grado aprobado por tutores.
- f) Aval actualizado del docente de Taller de Grado II.
- g) Aval actualizado del tutor nuevo asignado.
- h) Aval institucional de aprobación para la elaboración del Trabajo de Grado (solo para Proyecto de Grado y Trabajo Dirigido).

Nota:

El nuevo perfil debe reflejar la actualización de los siguientes elementos:

- Para Proyecto de Grado y Trabajo Dirigido: título, modalidad, tutor e institución.
- Para Tesis de Grado: título, modalidad y tutor.

2. Cambio de Modalidad

El cambio de modalidad podrá ser solicitado por el postulante cuando existan razones externas justificadas, como el retiro o cancelación del proyecto por parte de la institución receptora.

Requisitos:

- a) Solicitud dirigida al Honorable Consejo de Carrera.



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

- b) Copia de la resolución de aprobación del tema y perfil inicial.
- c) Matrícula estudiantil vigente.
- d) Fotocopia de la Cédula de Identidad vigente.
- e) Nuevo perfil de Trabajo de Grado aprobado.
- f) Aval actualizado del docente de Taller de Grado II.
- g) Aval del nuevo tutor designado.
- h) Aval institucional de aprobación (para Proyecto de Grado y Trabajo Dirigido).
- i) Informe o certificación de la institución que justifique la renuncia del trabajo anterior.
- j) Carta de renuncia justificada del postulante (para Tesis de Grado).

3. Cambio o Actualización de Tutor

El postulante podrá solicitar el cambio o actualización del tutor cuando el docente responsable no pueda continuar con la tutoría, ya sea por renuncia voluntaria o desvinculación de la Carrera.

Requisitos:

- a) Solicitud formal dirigida al Honorable Consejo de Carrera.
- b) Copia de la resolución de aprobación del tema y perfil inicial.
- c) Matrícula estudiantil vigente.
- d) Fotocopia de la Cédula de Identidad vigente.
- e) Nuevo perfil de Trabajo de Grado aprobado.
- f) Aval actualizado del docente de Taller de Grado II.
- g) Aval de aceptación del nuevo tutor.
- h) Carta de renuncia firmada por el tutor saliente, debidamente justificada (si corresponde).



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

Disposición final

Todos los documentos requeridos deberán ser presentados ante la Dirección de Carrera para su revisión y posterior **evaluación y resolución por parte del Honorable Consejo de Carrera**, conforme a la normativa vigente de la Carrera de Ingeniería de Sistemas.

CÁPITULO VI OBLIGACIONES DEL POSTULANTE

Artículo 16.- (OBLIGACIONES DE LOS POSTULANTES). Son obligaciones de los postulantes que se encuentran en proceso de titulación mediante alguna de las modalidades de graduación reconocidas por la Carrera de Ingeniería de Sistemas, las siguientes:

- a) Cumplir con todos los requisitos académicos, administrativos y documentales exigidos por la Carrera de Ingeniería de Sistemas para la aprobación, desarrollo y culminación de la modalidad de graduación seleccionada, en concordancia con lo establecido en el presente Reglamento.
- b) Presentar de manera periódica informes escritos e impresos del avance del trabajo de grado al tutor y tutor metodológico, con el fin de que este emita el correspondiente informe técnico, de acuerdo con la modalidad de graduación vigente.
- c) Cumplir de forma estricta con el cronograma aprobado para el desarrollo del Trabajo de Grado, una vez validado por el Honorable Consejo de Carrera.
- d) Presentar una Declaración Jurada de No Plagio del Trabajo de Grado al docente responsable de la asignatura Taller de Grado II, como requisito indispensable para la continuidad del proceso de titulación.

Artículo 17.- (DERECHOS DE LOS POSTULANTES). Son derechos de los postulantes a nivel de licenciatura, en el marco de una modalidad de graduación, los siguientes:

- a) Recabar una copia oficial del presente Reglamento en la Dirección de Carrera, a efectos de su conocimiento y aplicación durante el proceso de titulación.



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

- b) Elegir libremente a su tutor en cualquiera de las modalidades de graduación, hasta 60 días calendario antes de la culminación del semestre vigente. Asimismo, podrán solicitar su cambio mediante nota escrita debidamente justificada.
- c) Solicitar al Honorable Consejo de Carrera, mediante el tutor metodológico la conformación del tribunal evaluador y la programación del acto de defensa pública, según la modalidad de graduación correspondiente.
- d) Solicitar el cambio de modalidad o tema del Trabajo de Grado, mediante nota fundamentada dirigida al Honorable Consejo de Carrera, adjuntando las causales debidamente justificadas.
- e) En caso de que la evaluación final del Trabajo de Grado no sea satisfactoria, el postulante tendrá el derecho de realizar las correcciones y actualizaciones necesarias, conforme a lo establecido para la modalidad correspondiente.

CAPITULO VII. DESIGNACION DE TUTOR METODOLOGICO, TUTOR, DOCENTE TRIBUNAL EVALUADOR

Artículo 18.- (DESIGNACION DEL TUTOR METODOLOGICO)

El tutor metodológico será designado una vez haya obtenido el cargo mediante concurso de méritos y/o examen correspondiente a las asignaturas de Taller I o Taller II. Su designación se formalizará mediante memorándum, al igual que la de cualquier docente asignado a una materia.

En caso de que no exista un docente ganador del proceso de selección, la Dirección de Carrera podrá proceder con una invitación directa a un docente idóneo, que cuente con experiencia en investigación y esté capacitado para regentar la materia.

Artículo 19.- (DESIGNACION DEL TUTOR)

El estudiante deberá seleccionar a un docente activo de la carrera, que cuente con al menos dos años de experiencia docente y pertenezca al área de conocimiento correspondiente al tema que está desarrollando, con el objetivo de contar con la orientación técnica y especializada necesaria para la elaboración de su trabajo de titulación.



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

El estudiante tiene plena libertad para proponer al docente que considere idóneo como tutor, siempre que este cuente con formación académica y experiencia comprobada en la temática abordada.

Una vez realizada la selección, el estudiante deberá presentar una solicitud formal por escrito, dirigida al Consejo de Carrera, indicando el nombre del docente propuesto y justificando los motivos de su elección.

Luego de la evaluación y aprobación por parte del Consejo de Carrera, la Dirección de Carrera procederá a emitir el memorándum de designación y la resolución correspondiente, notificando oficialmente al docente su nombramiento como tutor.

El Tutor Metodológico tiene la potestad de solicitar al Consejo de Carrera la designación de un Tutor para un estudiante, en caso de que este no logre gestionar la asignación por cuenta propia. En tal situación, el Consejo de Carrera designará a un docente que cumpla con el perfil requerido, considerando la temática del trabajo y el área de especialidad correspondiente. Posteriormente, Dirección de Carrera emitirá el memorándum de designación y la resolución respectiva que formalicen dicha asignación.

Artículo 20.- (DESIGNACION DE DOCENTE TRIBUNAL EVALUADOR 1)

La designación del Docente Tribunal Evaluador será realizada por la Dirección de Carrera, según corresponda, en función de la temática del trabajo a evaluar. El docente designado deberá contar con experiencia académica y conocimientos suficientes en el área específica del tema propuesto, a fin de asegurar una revisión técnica y científica rigurosa. Esta designación se formalizará mediante un memorándum emitido por Dirección de Carrera.

Artículo 21.- (DESIGNACION DEL DOCENTE TRIBUNAL EVALUADOR 2)

La designación del Docente Tribunal Evaluador será realizada por la Dirección de Carrera, según corresponda, en función de la temática del trabajo a evaluar. El docente designado deberá contar con experiencia académica y conocimientos suficientes en el área específica del tema propuesto, a fin de asegurar una revisión técnica y científica rigurosa. Esta designación se formalizará mediante un memorándum emitido por Dirección de Carrera.



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

La designación se formalizará mediante un memorándum oficial emitido por la Dirección de Carrera, en el cual se notificará al docente su nombramiento como integrante del Tribunal Evaluador.

La participación del Docente Tribunal Evaluador será fundamental para asegurar la imparcialidad y el rigor académico en el proceso de defensa y evaluación del trabajo de grado.

CÁPITULO VIII. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TUTOR

Artículo 22.- (DEL TUTOR). – El Honorable Consejo de Carrera tiene la atribución de designar al **TUTOR** que participará en el proceso de titulación, en base a los siguientes criterios:

a) Tutor.

Podrán ser designados como tutores todos los docentes de planta de la Carrera de Ingeniería de Sistemas, así como profesionales externos vinculados al sistema universitario público, que cuenten con al menos dos (2) años de experiencia profesional luego de la obtención del título profesional en el área correspondiente a la temática del Trabajo de Grado. Su asignación deberá guardar relación directa con las materias de especialidad del plan de estudios.

b) Publicación oficial.

Dirección de Carrera deberá publicar la lista oficial de tutores habilitados al inicio de cada semestre académico. Los docentes designados como tutores no podrán excusarse de esta función sin causa debidamente justificada y aprobada por el Honorable Consejo de Carrera.

Artículo 23.- (DE LOS TUTORES). – El Honorable Consejo de Carrera deberá designar, en cada gestión académica, al Comité de Tutores, conforme a los siguientes lineamientos:



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

- a) El Comité estará conformado por los docentes responsables de la asignatura Taller de Grado II y por un docente representante de cada mención o área de especialidad de la Carrera.
- b) La función principal del Comité es elaborar, actualizar y administrar la lista oficial de docentes habilitados para ser asignados como tutores especialistas, así como registrar y controlar la cantidad de tutorías asignadas a cada docente.
- c) La lista de tutores habilitados deberá ser presentada al Honorable Consejo de Carrera con un mínimo de cincuenta y cinco (55) días calendario antes de la finalización del semestre académico en curso.
- d) A solicitud de los docentes responsables de Taller de Grado I y II, el Comité deberá presentarse ante el Honorable Consejo de Carrera para la realización del sorteo oficial de tutores, a fin de asignar tutoría a los postulantes que no cuenten con un tutor previamente designado.
- e) La publicación oficial del resultado del sorteo de tutores deberá realizarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al acto de sorteo.
- f) El Comité deberá remitir el listado actualizado de tutores asignados a la Comisión Evaluadora Permanente, antes del inicio de las labores de evaluación por parte de dicha Comisión.

Artículo 24.- (DE LOS TUTORES). – Los docentes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas podrán asumir funciones de tutoría para un máximo de **cinco (5) Trabajos de Grado por semestre**, considerando todas las modalidades vigentes (Tesis de Grado, Proyecto de Grado y Trabajo Dirigido).

Para aceptar una nueva asignación como tutor, el docente deberá haber concluido satisfactoriamente al menos uno de los trabajos de grado que tenga previamente asignados. La renuncia a funciones de tutoría deberá estar debidamente justificada mediante nota escrita dirigida a Dirección de Carrera y será evaluada por el Honorable Consejo de Carrera.



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

Todos los docentes de la carrera, sin excepción, conforman el **Equipo de Tutores** de la Carrera de Ingeniería de Sistemas, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 22 del presente reglamento. La asignación de tutores será coordinada por el docente responsable de Taller de Grado, conforme a los siguientes lineamientos:

Asignación de Tutores

a) Para Taller de Grado I:

El estudiante deberá comunicar formalmente al docente responsable de la asignatura el nombre del tutor propuesto con visto bueno de su tutor metodológico de taller de grado I, con una anticipación mínima de **sesenta (60) días calendario** antes de la conclusión del semestre académico en curso.

b) Para Taller de Grado II:

El estudiante mediante su docente tutor metodológico deberá presentar solicitud escrita al **Honorable Consejo de Carrera y/o Dirección de Carrera** para el nombramiento del **Docente Tribunal Evaluador una cantidad de dos**, también con una anticipación mínima de **sesenta (60) días calendario** antes de la finalización del semestre y con su trabajo concluido al 100%.

c) Incompatibilidad por parentesco:

En ambos casos (Taller de Grado I y taller de grado II), los tutores y/o Tribunal Docentes Evaluador no podrán tener parentesco con el autor o autores del Trabajo de Grado, hasta el **tercer grado de consanguinidad o el segundo grado de afinidad**, conforme a principios de ética, imparcialidad y transparencia académica.

Artículo 25.- (DERECHOS DEL DOCENTE TUTOR). Los docentes designados como Tutores, en cualquiera de sus funciones dentro del proceso de titulación, gozarán de los siguientes derechos:



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

I. TUTOR

- a) Recibir, por parte de la Dirección de Carrera, el memorándum oficial de designación como tutor en la modalidad de graduación correspondiente, conforme a lo dispuesto por el Honorable Consejo de Carrera.
- b) Ser informado oportunamente de los lineamientos, cronogramas y responsabilidades asociadas al proceso de graduación, a fin de garantizar un acompañamiento adecuado al postulante.
- c) En caso de que la o el postulante no concluya ni defienda su Trabajo de Grado en un plazo máximo de **dos (2) años**, computables a partir de la aprobación del tema y perfil, el nombramiento del tutor quedará automáticamente sin efecto, sin perjuicio de la posibilidad de reasignación futura.
- d) Solicitar el reemplazo como tutor por causas debidamente justificadas, como carga académica excesiva, razones personales o conflictos de interés con el postulante.
- e) Ser reconocido formalmente en los documentos y actos académicos relacionados con el Trabajo de Grado que haya supervisado, incluyendo la certificación institucional respectiva por la labor de tutoría realizada.

II. DOCENTE TRIBUNAL EVALUADOR

- a) Recibir, por parte de Dirección de Carrera, el memorándum oficial de designación como **Docente Tribunal Evaluador**, conforme a lo establecido por el Honorable Consejo de Carrera.
- b) Tener acceso a la versión completa y actualizada del Trabajo de Grado del postulante, para su revisión técnica, práctica y metodológica en los plazos establecidos.
- c) Solicitar su desvinculación como Docente Tribunal Evaluador por causas justificadas, previa notificación escrita dirigida al Honorable Consejo de Carrera y Dirección de carrera.
- d) Recibir reconocimiento institucional por su labor de tribunal evaluador, incluyendo su participación como parte del equipo académico evaluador.



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

Artículo 26.- (FUNCIONES DEL TUTOR METODOLOGICO, TUTOR Y DOCENTE TRIBUNAL EVALUADOR)

Se establecen las siguientes funciones diferenciadas según el tipo de tutoría asignada:

I. TUTOR METODOLÓGICO

- a) Orientar y guiar al postulante en la correcta aplicación de métodos, técnicas y procedimientos propios de la investigación científica, garantizando la rigurosidad metodológica del Trabajo de Grado en concordancia con el tema propuesto.
- b) Supervisar periódicamente el avance del Trabajo de Grado, evaluando la estructura metodológica, la coherencia interna del contenido, y la adecuación al enfoque investigativo definido.
- c) En caso de que el postulante no cuente con tutor asignado, deberá gestionar su designación ante el Honorable Consejo de Carrera **con una anticipación mínima de 55 días calendario** antes de la conclusión del semestre vigente.

II. TUTOR

El Tutor cumple una función esencial en el acompañamiento académico-técnico del postulante, asegurando la calidad, pertinencia y viabilidad del Trabajo de Grado desde su formulación hasta su defensa pública. Son funciones del Tutor:

- a) **Asesorar al postulante de manera continua y especializada** durante el desarrollo del Trabajo de Grado, orientando principalmente en los aspectos técnicos, científicos y aplicados que comprenden:
 - La formulación y delimitación del problema de investigación, así como la definición clara del objeto de estudio y sus objetivos específicos, asegurando su relevancia para el área de la Ingeniería de Sistemas.



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

- La planificación metodológica del proyecto, incluyendo la organización de las actividades necesarias para la recopilación, análisis e interpretación de datos, información técnica o bibliográfica relevante.
- La selección y aplicación de herramientas informáticas, entornos de desarrollo, modelos, lenguajes de programación y marcos metodológicos apropiados para el diseño e implementación de soluciones tecnológicas viables y pertinentes.
- El asesoramiento en la elaboración y validación de prototipos, arquitecturas de sistemas, algoritmos o modelos computacionales, en concordancia con los objetivos planteados y las necesidades detectadas.
- La verificación de la coherencia entre el planteamiento del problema, los resultados alcanzados y las conclusiones formuladas, garantizando que el trabajo mantenga una línea lógica y técnica sólida.

b) Participar activamente en las etapas clave del proceso de evaluación, específicamente:

- Acompañar y preparar al postulante para la predefensa, brindando retroalimentación sobre aspectos técnicos, de exposición y argumentación.
- Estar presente en la defensa pública del Trabajo de Grado, aportando criterio técnico y respondiendo consultas del tribunal en caso de ser requerido, así como validando la correspondencia entre el informe escrito y la exposición oral del estudiante.
- Emitir informes parciales o finales sobre el desarrollo del Trabajo de Grado cuando así lo requiera la Dirección de Carrera o el Honorable Consejo de Carrera.
- Una vez que el Tutor estime concluido el proceso del trabajo de grado, elevará un aval de conformidad en el que declara suficiente el trabajo. Solo después de que haya sido emitido ese informe.



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

- c) En caso de impedimento para continuar con la tutoría, comunicar oportunamente su decisión mediante nota formal de renuncia debidamente fundamentada, a fin de facilitar la designación oportuna de un nuevo tutor.

III. DOCENTE TRIBUNAL EVALUADOR

- a) Revisar al postulante en los aspectos formales, de la solución práctica y metodológicos del documento del Trabajo de Grado final concluido al 100%, incluyendo:
- Estructura académica general.
 - Uso adecuado de técnicas de investigación y validación.
 - Revisión de redacción, ortografía, gramática, sintaxis y coherencia textual.
 - Construcción de conclusiones basadas en resultados objetivos.
 - Revisión de la aplicación (software) ó productor final
 - Referenciación bibliográfico bajo normas APA vigente u otro estilo definido por la asignatura correspondiente.
 - Elaboración y orden de anexos, cuadros, figuras y tablas y otros.
- b) Revisar el cumplimiento riguroso de los requisitos formales y metodológicos exigidos para el Trabajo de Grado, incluyendo los aplicables a la modalidad de **Trabajo Dirigido**.
- c) Participar obligatoriamente en las sesiones de **pre defensa y defensa pública**, aportando observaciones fundamentadas y evaluando los aspectos técnicos, metodológicos y de presentación oral.
- d) Proponer correcciones al documento final del Trabajo de Grado cuantas veces se consideren necesarias hasta garantizar el cumplimiento de los estándares exigidos.
- e) Una vez concluido el proceso de revisión y verificada la conformidad metodológica y formal del documento, emitir el correspondiente **aval de conformidad**, habilitando al postulante para la defensa pública.



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

Artículo 27.- (OBLIGACIONES DE LOS TUTORES). - Son obligaciones de los tutores asignados en cualquiera de las modalidades de graduación reconocidas por la Carrera de Ingeniería de Sistemas, las siguientes:

- a) Orientar, guiar y supervisar al postulante en la elaboración del Trabajo de Grado, conforme a los lineamientos metodológicos y técnicos establecidos para la modalidad correspondiente.
- b) Realizar las revisiones previas y evaluaciones necesarias durante el proceso de elaboración del Trabajo de Grado, a fin de determinar si el postulante ha alcanzado el nivel de competencia requerido para avanzar a la siguiente etapa del proceso de titulación.
- c) Participar activamente en el acto de defensa oral del Trabajo de Grado, con el fin de absolver dudas técnicas o conceptuales relacionadas con el contenido y desarrollo del trabajo, cuando así corresponda.
- d) Solicitar, cuando existan causales debidamente justificadas, el cambio de uno o más miembros del tribunal evaluador, mediante nota fundamentada dirigida a la Dirección de Carrera.
- e) En caso de ser necesario, proponer y coordinar la conformación de un equipo de asesores para el acompañamiento, seguimiento y evaluación de etapas intermedias del Trabajo de Grado, según lo exija la modalidad elegida.
- f) Exigir al postulante el cumplimiento estricto de todos los requisitos establecidos para la modalidad de graduación seleccionada, conforme al presente reglamento.
- g) En el caso de tutores externos (profesionales ajenos a la planta docente), deberán presentar su hoja de vida actualizada y la documentación que respalde su formación académica, la cual será remitida al docente responsable de Taller de Grado I o II para su validación.

Artículo 28.- (EXCUSA DE MIEMBROS DEL TRIBUNAL). El docente designado como miembro del Tribunal podrá presentar excusa para su participación, por única vez, en los siguientes casos debidamente justificados:



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

Existencia de vínculo de parentesco con el postulante, hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o por conflicto de intereses que pueda comprometer la imparcialidad de su evaluación.

La excusa deberá ser presentada por escrito ante la Dirección de Carrera para su correspondiente consideración y resolución por parte del Honorable Consejo de Carrera.

Artículo 29. (DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE GRADO, TESIS DE GRADO, Y TRABAJO DIRIGIDO).

La elaboración de cualquiera de las modalidades de titulación: Proyecto de Grado, Tesis de Grado o Trabajo Dirigido, se estructura en dos etapas fundamentales:

a) Elaboración del Perfil del Trabajo de Grado:

Consiste en la formulación inicial del planteamiento del problema, objetivos, justificación, marco referencial, metodología propuesta y cronograma de actividades, elaboración de marco teórico. Este documento servirá como base para la aprobación del trabajo por parte del Honorable Consejo de Carrera.

b) Desarrollo del Trabajo de Grado:

Comprende la ejecución completa del proyecto según el perfil aprobado, incluyendo el análisis, implementación, resultados, conclusiones y recomendaciones finales. Esta etapa concluye con la presentación y defensa pública ante el tribunal correspondiente.

Artículo 30.- (DE LA ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PERFIL).

Los estudiantes que opten por una modalidad de graduación deberán presentar la propuesta de tema y el perfil correspondiente ante el docente de la asignatura Taller de Grado I.

El docente de la materia, en coordinación con el tutor, será responsable de revisar la pertinencia académica, viabilidad técnica y vigencia temática del perfil propuesto.



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

El perfil del trabajo de grado deberá estar elaborado hasta el capítulo 2, conforme a la modalidad establecida y a la estructura definida para el documento. El contenido y los lineamientos específicos se detallan en los artículos 45, 48, 55 y 77 del presente reglamento.

La validación del perfil constituirá el primer paso formal en el proceso de titulación, y será requisito indispensable para su remisión al Honorable Consejo de Carrera para su aprobación.

Artículo 31.- (DEL TUTOR, ESTUDIANTE DEL PROYECTO DE GRADO).

El desarrollo del Proyecto de Grado estará bajo la supervisión del tutor metodológico asignado en la asignatura de Taller de Grado I, quien será responsable de realizar el seguimiento académico y metodológico del trabajo del estudiante.

El o la estudiante deberá presentar avances periódicos para su revisión y validación por parte del tutor, conforme al cronograma establecido por la asignatura.

- a) Finalizada la elaboración del perfil del Proyecto de Grado, se procederá a la selección y designación de un tutor, quien será responsable de revisar técnicamente el contenido y emitir su conformidad antes de la defensa del perfil.
- b) El tutor metodológico de Taller de Grado I será el encargado de coordinar la organización de las defensas de perfil, elaborando y difundiendo un cronograma oficial que garantice la participación de todos los postulantes.

Artículo 32.- (APROBACIÓN DEL TEMA Y PERFIL DE TRABAJO DE GRADO).

El Honorable Consejo de Carrera, aprobará mediante Resolución el tema y perfil de Trabajo de Grado por medio de un informe del Docente de la Materia Taller de Grado I al Honorable Consejo de Carrera indicando:

- a) Nombre del postulante.
- b) La modalidad de graduación.
- c) Nombre del tema del Perfil de trabajo de Grado
- d) Nombre del Tutor.



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

Artículo 33 - (DEL RECHAZO DEL TEMA Y PERFIL DEL TRABAJO DE GRADO).

El perfil del Trabajo de Grado podrá ser rechazado cuando no cuente con la aprobación del docente responsable de la asignatura Taller de Grado I y/o del tutor asignado, quienes deberán emitir su valoración conforme a los criterios establecidos.

El rechazo deberá registrarse formalmente mediante el Formulario de Control y seguimiento de Taller de Grado I, documento que respaldará las observaciones realizadas y servirá como referencia para su reformulación, mejora o reemplazo por parte del postulante.

Artículo 34.- (FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PERFIL DE TRABAJO DE GRADO).

El documento final del perfil de Trabajo de Grado deberá cumplir con las siguientes especificaciones formales:

- a) **Caratula:** (Ver Anexo de acuerdo a la modalidad de graduación).
- b) **Tamaño de papel:** Carta (8.5 x 11 pulgadas).
- c) **Extensión:** Mínimo 40 y máximo 80 páginas, con interlineado de 2 puntos, salto entre párrafos de 6 a 12 puntos, capítulo I y capítulo II. No se consideran dentro de este límite las secciones de bibliografía ni los anexos.
- d) **Tipo y tamaño de fuente:** Arial, 11 puntos para el cuerpo del texto; 10 puntos para notas al pie de página y nombres de figuras, tablas.
- e) **Márgenes:**
 - Superior: 2.55 cm
 - inferior: 2.55 cm
 - Izquierdo: 3 cm
 - Derecho: 2.55 cm
- f) **Numeración de páginas:** En el margen superior derecho, de forma continua y uniforme en todo el documento bajo formato APA en su versión actual.



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

- g) **Citas textuales:** Las citas incluidas en el cuerpo del texto deberán ir entre comillas, en el mismo tipo y tamaño de fuente. El punto final se colocará después de la referencia entre paréntesis.
- h) **Normas de citación:** Se deberá aplicar la Norma APA vigente, incluyendo todas las referencias bibliográficas citadas en el documento.

Artículo 35.- ((FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL DEL TRABAJO DE GRADO)).

El documento final del trabajo de grado debe contemplar las siguientes especificaciones:

El documento final del perfil de Trabajo de Grado deberá cumplir con las siguientes especificaciones formales:

- a) **Caratula:** (Ver Anexo de acuerdo a la modalidad de graduación).
- b) **Tamaño de papel:** Carta (8.5 x 11 pulgadas).
- c) **Extensión:** Mínimo 90 páginas y máximo 150 páginas, con interlineado de 2 puntos, salto entre párrafos de 6 a 12 puntos. No se consideran dentro de este límite las secciones de bibliografía ni los anexos.
- d) **Tipo y tamaño de fuente:** Arial, 11 puntos para el cuerpo del texto; 10 puntos para notas al pie de página y nombres de figuras, tablas.
- e) **Márgenes:**
- Superior: 2.55 cm
 - inferior: 2.55 cm
 - Izquierdo: 3 cm
 - Derecho: 2.55 cm
- f) **Numeración de páginas:** En el margen superior derecho, de forma continua y uniforme en todo el documento bajo el formato APA en su versión actual.



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

- g) **Citas textuales:** Las citas incluidas en el cuerpo del texto deberán ir entre comillas, en el mismo tipo y tamaño de fuente. El punto final se colocará después de la referencia entre paréntesis.
- h) **Paginado:** Se recomienda una página en blanco, de separación, para el inicio de cada capítulo. Es decir, el título de cada capítulo se presenta en hoja separada.
- i) **Normas de citación:** Se deberá aplicar la Norma APA vigente, incluyendo todas las referencias bibliográficas citadas en el documento.

Artículo 36- (EMPASTADO Y TRÁMITES). En caso de aceptación del documento por el docente de Taller de Grado II y tutor, el postulante debe proceder a la impresión de 5 ejemplares empastados color azul marino oscuro tapa dura letras relieve bajo dorados tipo arial según tamaño ver anexos, siguiendo el formato de la Carrera para esta modalidad para la defensa pública además de contar con la autorización respectiva de dirección de carrera y/o de kardex.

CAPITULO IX. DEFENSA PÚBLICA

Artículo 37.- (REQUISITOS PARA LA DEFENSA PÚBLICA DE TRABAJO DE GRADO).

I. Solicitud de Defensa Pública.

El o la postulante podrá solicitar al Honorable Consejo de Carrera la autorización para la defensa pública de su Trabajo de Grado, conforme a la modalidad de titulación correspondiente. Para tal efecto, deberá presentar la siguiente documentación:

- a) Solicitud formal dirigida al Director(a) de Carrera, especificando la modalidad de titulación.
- b) Certificado de Conclusión de Estudios, de acuerdo con la modalidad elegida.
- c) Certificado oficial de calificaciones correspondiente al plan de estudios cursado.



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

- d) Copia legalizada de la Resolución individual de convalidaciones (en caso de cambio de plan de estudios) junto con los certificados respectivos.
- e) Certificados de no adeudo económico ni administrativo, emitidos por la Dirección de Carrera y el Centro de Estudiantes.
- f) Fotocopia legalizada de la matrícula universitaria correspondiente a la primera y última gestión académica.
- g) Certificado de Tenencia de Documentos, emitido por la Unidad de Registros y Admisiones.
- h) Certificado de Habilitación, para estudiantes que ingresaron mediante curso preuniversitario o examen de suficiencia.
- i) Formulario de traspaso universitario, cambio de carrera, carrera paralela u otras modalidades de ingreso (si corresponde).
- j) Resolución del Honorable Consejo de Carrera (HCC) de aprobación del tema y perfil del Trabajo de Grado y nombramiento de tutor, fotocopia legalizada
- k) Acta de pre defensa con nota de aprobación, realizando ante el tribunal docentes evaluadores
- l) Ejemplares (5) cinco impresos y empastados del Trabajo de Grado, debidamente autorizados por el HCC.

II. Comunicación de la Defensa Pública.

Una vez verificados los documentos y constatado el cumplimiento de todos los requisitos, el Honorable Consejo de Carrera notificará oficialmente mediante dirección de carrera al postulante, en un plazo máximo de 72 horas. Dicha comunicación establecerá la fecha, hora y lugar asignados para la realización de la defensa pública del Trabajo de Grado.

Artículo 38.- (COMPONENTES DE LA DEFENSA PÚBLICA)

La defensa pública del Trabajo de Grado contará con la participación de los siguientes integrantes:

- a) Director(a) de Carrera: Preside el Tribunal de Defensa.



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

- b) Docente Tribunal Evaluador(a) 1: Designado oficialmente por dirección para la revisión y evaluación del trabajo final.
- c) Docente Tribunal Evaluador(a) 2: Designado oficialmente por dirección para la revisión y evaluación del trabajo final.
- d) Docente Tutor metodológico de la asignatura Taller de Grado II, veedor del proceso, no asigna y delibera la nota final.
- e) Tutor: Aporta criterios técnicos y académicos relacionados con la temática del Trabajo de Grado, veedor del proceso.

Artículo 39.- (DEFENSA PÚBLICA DE TRABAJO DE GRADO). La defensa pública del Trabajo de Grado, según la modalidad de titulación elegida, se desarrollará bajo los siguientes lineamientos:

- a) La defensa constituye un acto académico de exposición y discusión pública, en el cual él o la postulante presentará un resumen estructurado de su investigación ante el tribunal, en un tiempo total máximo de 20 minutos que serán divididos en: 10 minutos fundamentación teórica y 10 minutos demostración práctica.
- b) Concluida la presentación, el tribunal evaluador interrogará al postulante durante un periodo máximo de diez (10) minutos, abordando aspectos teóricos, metodológicos, instrumentales y referenciales relacionados con el proceso y los resultados del Trabajo de Grado. El postulante podrá utilizar distintos recursos de apoyo para sustentar sus respuestas.
- c) Finalizadas ambas etapas, el tribunal procederá a evaluar la defensa pública del Trabajo de Grado, otorgando una calificación sobre los criterios establecidos en el artículo 12. Del presente reglamento. Esta calificación deberá registrarse formalmente en el acta correspondiente firmado por el tribunal.

Artículo 40.- (CALIFICACIÓN FINAL DEL TRABAJO DE GRADO). La calificación final del trabajo de grado es el resultado de la defensa pública del trabajo de Grado efectuada



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

por el postulante, quien valora el tribunal y es leída la nota final en acto público como constancia de la defensa pública.

Artículo 41.- (REPROBACIÓN). En caso en el que el postulante obtuviese una calificación final con valoración de insuficiente, tendrá una segunda oportunidad para corregir todas las observaciones hechas por parte del tribunal para lo cual tendrá un plazo de quince días hábiles, concluido este periodo se gestionará todo el proceso para su respectiva defensa pública.

Artículo 42.- (DE LA INASISTENCIA A LA DEFENSA PUBLICA DEL POSTULANTE)

Cuando un estudiante no se presente al acto de defensa pública en la fecha y hora establecida, la defensa quedará automáticamente será anulada, sin derecho a reclamo. En este caso, el postulante deberá esperar un periodo de dos (2) años para volver a iniciar un nuevo trabajo de grado con otro tema., conforme a lo establecido en el presente reglamento.

Sin embargo, en casos excepcionales debidamente justificados, se podrá autorizar la reprogramación de

la defensa publica, bajo las siguientes condiciones:

- Que el postulante presente una enfermedad grave que ponga en riesgo su vida.
- Fallecimiento de un familiar de primer grado (padres, hijos o cónyuge, hermanos(as)).
- Accidentes fortuitos que afecten directamente al postulante o a familiares de primer grado.
- Situaciones relacionadas con maternidad o paternidad del postulante.

La justificación correspondiente deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas posteriores a la fecha programada de la defensa. Dicha justificación podrá ser tramitada por un familiar de primer grado del postulante, acompañando de la documentación de respaldo pertinente.



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

CAPÍTULO X

LA TESIS DE GRADO

Artículo 43. (NATURALEZA DE LA TESIS DE GRADO).

La Tesis de Grado puede asumir las siguientes naturalezas, según el enfoque del trabajo:

- a) **Disciplinaria.** El tema de investigación se aborda desde una única perspectiva disciplinar. Esta modalidad contempla un máximo de un (1) tesista.
- b) **Interdisciplinaria.** El tema de investigación requiere el aporte de dos o más disciplinas académicas. Aun bajo esta modalidad, se permite la participación de un máximo de un (1) tesista.

Artículo 44. (DEFINICIÓN DE TESIS DE GRADO)

La tesis de grado es un trabajo de investigación individual, sistemático, original y documentado, orientado a la solución de una problemática específica dentro del ámbito de la carrera profesional del estudiante. Su elaboración implica el uso riguroso de métodos científicos y técnicos apropiados, y tiene como propósito demostrar la capacidad del estudiante para aplicar los conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos adquiridos a lo largo de su formación académica.

El trabajo de grado debe constituir un aporte significativo al área de estudio, ya sea en forma de nuevos conocimientos, propuestas de mejora, desarrollo de modelos, herramientas, metodologías o aplicaciones prácticas. La tesis será evaluada por un tribunal académico, conforme a criterios de pertinencia, calidad metodológica, originalidad, impacto potencial y validez científica o técnica.

Artículo 45. (CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA TESIS DE GRADO).

La Tesis de Grado deberá estructurarse conforme al siguiente esquema referencial:



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

ESQUEMA REFERENCIAL

- Caratula (portada)
- Declaración jurada de no plagio.
- Reporte de no plagio obtenido por software no mayor a 20% de similitud (ejemplo Turnitin u otro software que evalué este aspecto)
- Dedicatoria
- Agradecimiento
- Índice de Contenido
- Índice de Figuras
- Índice de Tablas
- Índice de Ecuaciones
- Resumen (en español)
- Abstract (en inglés)
- Listado de abreviaturas.

CAPÍTULO I: MARCO PRELIMINAR

1.1 Introducción

1.2 Antecedentes

1.3 Antecedentes de trabajos afines.

- a) Internacionales
- b) Nacionales
- c) Locales

1.4 Planteamiento del problema

- 1.4.1 Descripción del problema
- 1.4.2 Problema principal
- 1.4.3 Problemas secundarios
- 1.4.4 Formulación del problema



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

1.5 Objetivos.

- 1.5.1 Objetivo general
- 1.5.2 Objetivos específicos

1.6 Hipótesis

- 1.6.1 Identificación de variables
- 1.6.2 Conceptualización de variables
- 1.6.3 Operacionalización de variables

1.7 Justificación.

- 1.7.1 Científica
- 1.7.2 Técnica
- 1.7.3 Económica
- 1.7.4 Social

1.8 Metodología.

1.9 Método científico

- 1.9.1 Método de investigación
- 1.9.2 Técnicas de investigación

1.10 Herramientas a utilizar

1.11 Alcances y límites

- 1.11.1 Alcances
- 1.11.2 Límites

1.12 Aportes Académicos

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Marco conceptual

2.2 Marco contextual

2.3 Marco metodológico (*si corresponde*)

2.4 Marco tecnológico (*si corresponde*)

2.5 Estado del arte o antecedentes investigativos



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO

- 3.1 Tipo y enfoque de investigación
- 3.2 Diseño de la investigación
- 3.3 Población y muestra
- 3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
- 3.5 Procedimientos
- 3.6 Técnicas de análisis de datos
- 3.7 Validación y confiabilidad (*si corresponde*)

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y VALIDACIÓN

- 4.1 Presentación de resultados
- 4.2 Desarrollo de la propuesta de la tesis
- 4.3 Desarrollo del prototipo si corresponde
- 4.4 Análisis e interpretación
- 4.5 Validación de la propuesta / hipótesis
- 4.6 Discusión de resultados

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 5.1 Conclusiones
- 5.2 Recomendaciones

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(En formato APA vigente u otro definido por la carrera)

ANEXOS

- Anexos del trabajo de tesis
- Aval de aceptación del tutor metodológico
- Aval de aceptación del tutor



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

- Acta pre-defensa de los docentes tribunales evaluadores

CAPÍTULO XI PROYECTO DE GRADO

Artículo 46. (NATURALEZA DEL PROYECTO DE GRADO).

La modalidad de titulación por Proyecto de Grado en la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pública de El Alto corresponde a una investigación aplicada de carácter práctico. Tiene como objetivo principal la implementación de una solución tecnológica en una institución pública o privada, permitiendo demostrar las competencias, conocimientos y habilidades adquiridas por el estudiante. La propuesta debe traducirse en un producto concreto, como un sistema, modelo, aplicación o prototipo funcional, que atienda una necesidad real.

Las herramientas tecnológicas y metodológicas para el desarrollo del proyecto podrán ser propuestas por el estudiante o sugeridas por la institución receptora, en coordinación con el tutor responsable y conforme al perfil aprobado.

Artículo 47. (DEFINICIÓN DE PROYECTO DE GRADO).

El Proyecto de Grado es una modalidad de titulación orientada a la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante la formación académica del estudiante. Consiste en el diseño, desarrollo y ejecución de una solución tecnológica como un sistema informático, aplicación, prototipo o modelo que responda a una necesidad concreta de una institución pública o privada.

El trabajo de grado debe realizarse bajo supervisión del tutor metodológico y en estrecha coordinación con la entidad beneficiaria, integrando elementos de innovación, pertinencia técnica y viabilidad. El proyecto puede involucrar metodologías, herramientas y tecnologías propuestas por el estudiante o sugeridas por la institución receptora, siempre con la validación del tutor y en coherencia con los objetivos del Perfil de Trabajo de Grado aprobado.



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

Artículo 48.- (CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE GRADO). El proyecto de grado contara con los siguientes elementos, de manera no limitativa.

ÍNDICE INDICATIVO

- Caratula (portada)
- Declaración jurada de no plagio.
- Reporte de no plagio obtenido por software no mayor a 20% de similitud (ejemplo Turnitin u otro software que evalúe este aspecto)
- Dedicatoria.
- Agradecimientos
- Índice de Contenido
- Índice de figuras
- Índice de Tablas
- Índice de Ecuaciones
- Resumen (en español)
- Abstract (en inglés)
- Listado de abreviaturas.

CAPÍTULO I MARCO PREELIMINAR

1.1. INTRODUCCIÓN

1.2. ANTECEDENTES

1.2.1. Antecedentes Institucionales

1.2.2. Antecedentes afines al proyecto de grado

1.2.2.1. Antecedentes Internacionales

1.2.2.2. Antecedentes Nacionales

1.2.2.3. Antecedentes Locales

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.3.1. Descripción del problema

1.3.2. Problema Principal



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

1.3.3. Problemas Secundarios

1.3.4. Formulación del problema

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General

1.4.2. Objetivos Específicos

1.5. JUSTIFICACIÓN

1.5.1. Justificación Técnica

1.5.2. Justificación Económica

1.5.3. Justificación Social

1.6. METODOLOGÍA

1.6.1. Metodología de Desarrollo

1.6.2. Ciclo de vida del software

1.6.3. Métricas de Calidad

1.6.4. Costos

1.6.5. Seguridad

1.6.6. Pruebas de Software

1.7. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

1.7.1. Técnicas de Investigación

1.8. HERRAMIENTAS

1.9. LÍMITES Y ALCANCES

1.9.1. Límites

1.9.2. Alcances

1.10. APORTES

1.10.1 Aporte académico

1.10.2 Aporte del proyecto

CAPÍTULO II MARCO TEORICO

2.1 MARCO CONCEPTUAL

2.2 MARCO CONTEXTUAL

2.3 MARCO METODOLOGICO



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

2.4 MARCO INSTITUCIONAL (si corresponde)

2.5 MARCO TECNOLÓGICO

2.6 MARCO LEGAL (Si corresponde)

CAPÍTULO III MARCO APLICATIVO

3.1 MARCO APLICATIVO (elaboración propia)

3.2 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA (Metodología seleccionada)

3.2.1 Análisis de requerimientos

3.2.2 Diseño de sistema

3.2.3 Implementación

3.2.4 Pruebas y calidad de software

3.2.5 Resultados

CAPÍTULO IV COSTO, SEGURIDAD, PRUEBAS Y CALIDAD

4.1 COSTO DE SOFTWARE

4.1.1 Métricas de calidad

4.1.2 Estimación del costo

4.2 SEGURIDAD

4.3 PRUEBAS DE SOFTWARE

4.3.1 Pruebas de caja blanca

4.3.2 Pruebas de caja negra

4.3.3 Pruebas de estrés

4.3.4 Pruebas de accesibilidad

4.3.5 Otras pruebas

4.4 CALIDAD DE SOFTWARE

4.5 RESULTADOS

CAPÍTULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

5.2 RECOMENDACIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Anexos



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

- Manual de usuario
- Aval de conformidad de la institución
- Aval del tutor metodológico
- Aval del tutor
- Acta pre-defensa de los docentes tribunales evaluadores

CAPÍTULO XII TRABAJO DIRIGIDO

Artículo 49. (NATURALEZA DEL TRABAJO DIRIGIDO)

El Trabajo Dirigido es una modalidad de titulación que consiste en la aplicación de conocimientos científicos, técnicos y metodológicos en la solución de problemas concretos de una institución pública, privada o social, mediante la ejecución de un proyecto con impacto real. Este trabajo de grado debe estar vinculado al área de formación del estudiante y desarrollarse bajo la supervisión conjunta de un docente tutor y un responsable institucional.

El Trabajo Dirigido busca fortalecer la interacción entre la universidad y la sociedad, promoviendo la transferencia de conocimientos y tecnologías, y aportando al desarrollo local, regional o nacional.

Artículo 50. (DEFINICIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL TRABAJO DIRIGIDO).

El Trabajo Dirigido es una modalidad de graduación orientada a la obtención del grado académico de Licenciatura, que consiste en una actividad académica de aplicación práctica, desarrollada por el estudiante en una institución pública o privada. Su objetivo principal es resolver una problemática específica vinculada al perfil profesional de la carrera, mediante el uso de herramientas, técnicas y conocimientos adquiridos durante su formación académica.



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

Este trabajo se desarrolla en un entorno real y es supervisado, fiscalizado y evaluado por un tutor docente designado por la Carrera y un tutor institucional asignado por la entidad receptora. La experiencia debe culminar con la elaboración de un informe técnico que evidencie el proceso seguido, los resultados obtenidos y las contribuciones realizadas, debidamente sustentado con fundamentos teóricos y metodológicos.

Artículo 51.- (MODALIDADES). El Trabajo Dirigido podrá desarrollarse bajo dos modalidades:

a) Modalidad Externa:

El postulante podrá ejecutar un trabajo teórico-práctico en una institución pública o privada relacionada con el ámbito tecnológico o de servicios, conforme al perfil profesional de la carrera.

b) Modalidad Interna:

El postulante podrá desarrollar un trabajo teórico-práctico en unidades y/o áreas tecnológicas de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), en concordancia con su perfil profesional.

Artículo 52.- (EJECUCIÓN). El Trabajo Dirigido consiste en la ejecución y evaluación de un proyecto desarrollado por el postulante en una institución pública o privada, respaldado mediante un Convenio Interinstitucional y/o solicitud formal, en concordancia con el perfil profesional de la carrera.

El trabajo de grado será supervisado y evaluado por un tutor docente designado por la universidad y un tutor profesional de la institución.

El postulante participará activamente en la identificación, análisis y solución de un problema específico relacionado con la disciplina de la ingeniería o sus áreas de especialización.

Artículo 53.- (APLICACIÓN) El presente Reglamento se aplica exclusivamente a la Carrera de Ingeniería de Sistemas, y está sujeto a la suscripción de convenios de cooperación



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

interinstitucional y de reciprocidad entre dicha carrera, a través de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), y diversas instituciones públicas o empresas privadas. Estos convenios podrán gestionarse por iniciativa de la propia carrera, a solicitud de las instituciones interesadas, o por iniciativa de los postulantes, con la debida aprobación del Honorable Consejo de Carrera.

El convenio deberá establecer al menos los siguientes aspectos:

- a) **Objeto:** El producto final a presentar por el postulante será un trabajo teórico-práctico, orientado a la implementación de una solución que contribuya al desarrollo de la institución receptora.
- b) **Duración:** El Trabajo Dirigido tendrá una duración continua mínima de seis (6) meses y máxima de doce (12) meses, en función de las características del proyecto y de las condiciones establecidas por la institución o empresa participante.
- c) **Obligaciones y responsabilidades:** Las responsabilidades, obligaciones y limitaciones del postulante, de la institución o empresa, y de la Carrera de Ingeniería de Sistemas estarán definidas en el convenio suscrito entre las partes, donde se especificarán claramente los derechos, prohibiciones y compromisos de cada actor involucrado.

Artículo 54. (INSTITUCIONES ACREDITADAS)

El Trabajo Dirigido podrá desarrollarse en instituciones públicas, privadas o gobiernos municipales, bajo modalidad presencial, siempre que cumplan las siguientes características:

- a) Ser entidades dedicadas a la producción de servicios tecnológicos, investigación científica o al desarrollo local, municipal, regional o nacional.
- b) Estar legalmente constituidas y reconocidas por las instancias correspondientes.

Para la selección de la institución en la que se llevará a cabo el Trabajo Dirigido, se establecen las siguientes modalidades:



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

- a) El postulante podrá, por iniciativa propia, identificar una institución en la que desee realizar su Trabajo Dirigido y presentar una solicitud formal por escrito a la Dirección de Carrera, para su correspondiente revisión y formalización.
- b) La Carrera de Ingeniería de Sistemas podrá patrocinar al postulante, asignándolo a una institución con la que se tenga convenio vigente.
- c) Una institución pública o privada podrá remitir una solicitud formal a la Dirección de Carrera, solicitando la asignación de postulantes para la realización del Trabajo Dirigido en dicha entidad.

Artículo 55.- (CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO DIRIGIDO). El proyecto de grado contara con los siguientes elementos, de manera no limitativa.

ÍNDICE INDICATIVO

- Caratula
- Dedicatoria.
- Agradecimientos
- Índice de Contenido
- Índice de Figuras
- Índice de Tablas
- Índice de Ecuaciones
- Resumen (en español)
- Abstract (en inglés)
- Listado de abreviaturas

CAPÍTULO I: MARCO PREELIMINAR

1.1. INTRODUCCIÓN

1.2. ANTECEDENTES

1.2.1. Antecedentes Institucionales

1.2.2. Antecedentes afines al proyecto de grado



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

1.2.2.1. Antecedentes Internacionales

1.2.2.2. Antecedentes Nacionales

1.2.2.3. Antecedentes Locales

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.3.1. Descripción del problema

1.3.2. Problema Principal

1.3.3. Problemas Secundarios

1.3.4. Formulación del problema

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General

1.4.2. Objetivos Específicos

1.5. JUSTIFICACIÓN

1.5.1. Justificación Técnica

1.5.2. Justificación Económica

1.5.3. Justificación Social

1.6. METODOLOGÍA

1.6.1. Metodología de Desarrollo

1.6.2. Ciclo de vida del software

1.6.3. Métricas de Calidad

1.6.4. Costos

1.6.5. Seguridad

1.6.6. Pruebas de Software

1.7. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

1.7.1. Técnicas de Investigación

1.8. HERRAMIENTAS

1.9. LÍMITES Y ALCANCES

1.9.1. Límites

1.9.2. Alcances

1.10. APORTES



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

1.10.1 Aporte académico

1.10.2 Aporte del proyecto

CAPÍTULO II: MARCO TEORICO

2.7 MARCO CONCEPTUAL

2.8 MARCO CONTEXTUAL

2.9 MARCO METODOLOGICO

2.10 MARCO INSTITUCIONAL

2.11 MARCO TECNOLÓGICO

2.12 MARCO LEGAL (Si corresponde)

CAPÍTULO III: MARCO APLICATIVO

3.3 MARCO APLICATIVO (elaboración propia)

3.4 DESARROLLO DE LA METODOLOGIA (Metodología seleccionada)

3.4.1 Análisis de requerimientos

3.4.2 Diseño de sistema

3.4.3 Implementación

3.4.4 Pruebas y calidad de software

3.4.5 Resultados

CAPÍTULO IV: COSTO, SEGURIDAD, PRUEBAS Y CALIDAD

4.6 COSTO DE SOFTWARE

4.6.1 Métricas de calidad

4.6.2 Estimación del costo

4.7 SEGURIDAD

4.8 PRUEBAS DE SOFTWARE

4.8.1 Pruebas de caja blanca

4.8.2 Pruebas de caja negra

4.8.3 Pruebas de estrés

4.8.4 Pruebas de accesibilidad

4.8.5 Otras pruebas

4.9 CALIDAD DE SOFTWARE

4.10 RESULTADOS



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

CAPÍTULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.3 CONCLUSIONES

5.4 RECOMENDACIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Anexos
- Manual de usuario
- Aval de conformidad de la institución
- Aval del tutor metodológico
- Aval del tutor
- Acta pre-defensa de los docentes tribunales evaluadores

CAPÍTULO XIII. EXCELENCIA ACADÉMICA

Artículo 56.- (GRADUACIÓN POR EXCELENCIA ACADÉMICA)

La Graduación por Excelencia Académica es una modalidad de titulación dirigida a estudiantes sobresalientes, que les permite eximirse de otras formas de graduación al optar voluntariamente por esta alternativa. Esta modalidad requiere una evaluación integral, tanto cualitativa como cuantitativa, del rendimiento académico del estudiante a lo largo de su formación universitaria.

- Rendimiento Académico:** Se evalúa en función del desempeño académico, expresado mediante indicadores cuantitativos obtenidos durante toda la trayectoria formativa del estudiante, la cual debe haber sido continua y sin interrupciones. No se considerarán para este cómputo los cursos tomados en temporadas especiales, como los ciclos de verano o invierno.
- Reconocimiento a la Calidad:** Se otorga cuando el promedio de calificaciones, la producción intelectual y otras evidencias del potencial profesional del estudiante cumplen con los criterios establecidos y actualizados periódicamente por la Carrera de Ingeniería de Sistemas. Estos elementos deberán estar debidamente documentados y ser verificables.



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

Artículo 57.- (CARACTERIZACIÓN). Podrán optar por la modalidad de Graduación por Excelencia los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas que, al haber completado su formación académica en nueve semestres, hayan aprobado todas las asignaturas establecidas en el plan de estudios de manera continua, sin interrupciones de ningún tipo.

Artículo 58.- (CICLO ACADÉMICO). El ciclo académico para la excelencia académica se llevará a cabo dos veces al año y comprenderá las siguientes etapas:

- a) Convocatoria emitida por el Honorable Consejo de Carrera.
- b) Habilitación de postulantes.
- c) Selección y verificación mediante valoración cualitativa y cuantitativa.

Artículo 59.- (PROMEDIO PARA MODALIDAD DE EXCELENCIA ACADÉMICA).

El estudiante que tuviera, el promedio general mayor o igual a 80 puntos, que solo le falte aprobar la asignatura de Taller de Grado II, no necesitara cursar la materia, replicando la nota de Taller de Grado I, misma que debe estar registrada en el acta y en el certificado de notas.

Artículo 60.- (ESTUDIANTES NO HABILITADOS A LA MODALIDAD DE EXCELENCIA ACADÉMICA). No podrán optar a la graduación por excelencia los estudiantes que:

- a) Hubiesen abandonado alguna materia.
- b) Haber aprobado con exámenes de mesa.
- c) Los que hubiesen reprobado una o más materias.
- d) Aquellos que aprobaron materias en curso de verano o invierno.
- e) Hubieran realizado traspaso de otras Universidades.
- f) Estudiantes que se encuentren cursando carrera paralela en el sistema universitario.
- g) Estudiantes profesionales
- h) Tener una resolución de sancionatorio de emisión de HCC.

Artículo 61.- (REQUISITOS) Para optar a la graduación por excelencia el postulante deberá cumplir los siguientes requisitos:



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

- a) Solicitud de admisión a convocatoria, dirigido al Director de Carrera Ingeniería de Sistemas.
- b) Fotocopia simple de matrícula Universitaria primera y última gestión
- c) Fotocopia de cedula de identidad vigente
- d) Haber concluido todas las asignaturas del plan de estudios de la carrera Ingeniería de Sistemas presentar (Record Académico emitido por Kardex y aprobado por Dirección de carrera)
- e) Historial Académico, emitido y sellado por kardex y aprobado por Dirección de Carrera
- f) Haber aprobado todas las asignaturas y/o materias en pruebas finales de primera instancia como estudiantes regular de la carrera
- g) Haber aprobado la materia de Taller de Grado I (presentar una copia del perfil de tesis de grado), estar habilitado para tomar la materia de Taller de Grado II
- h) Resolución de HCC de carrera de aprobación de tema perfil de tesis de grado (fotocopia legalizada)

Artículo 62.- (PROCEDIMIENTO). El procedimiento para optar por la modalidad de Graduación por Excelencia, serán los siguientes:

- a) Solicitud dirigida al Director de Carrera indicando la modalidad de titulación.
- b) Fotocopia simple de la Matrícula Universitaria primera y última gestión.
- c) Récord Académico, emitido y sellado por Kardex y aprobado por Dirección de Carrera
- d) Historial Académico, emitido y sellado por Kardex y aprobado por Dirección de Carrera.
- e) En un plazo no mayor a 20 días hábiles después de la conclusión de la gestión y cumplimiento de plan de estudios, Dirección de la Carrera publicará la nómina de estudiantes que pueden beneficiarse con la presente modalidad.



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

- f) El trámite para la obtención del diploma académico se inicia con la presentación de una solicitud del postulante, dirigido al Vicerrectorado solicitando la titulación por excelencia, con todos los documentos mencionados en el artículo 61, previo informe técnico el mismo quedará habilitado.
- g) El cupo de postulantes para modalidad por excelencia se determinará de acuerdo al consejo de carrera HCC mediante dirección de carrera, hasta un promedio mínimo de 80 puntos para su habilitación de los postulantes.

Artículo 63.- (EVALUACIÓN). Una vez que el estudiante cumpla con todos los requisitos establecidos, la Carrera de Ingeniería de Sistemas realizará el seguimiento y la evaluación correspondiente a través del Kardex. Este emitirá un informe final determinando si procede o no la titulación por excelencia. Dicho informe deberá ser remitido a Dirección de Carrera para su revisión y posterior aprobación en el Consejo de Carrera.

Dirección de Carrera deberá publicar la lista oficial de los estudiantes que hayan cumplido con todos los requisitos. Finalmente, se procederá a la entrega del acta en un acto público, cuya fecha y hora serán establecidas oportunamente, con la participación de la Comisión Académica.

Artículo 64. (INICIO Y SELECCIÓN). Todos los estudiantes que opten por esta modalidad deberán presentar los requisitos establecidos en el artículo 61 a inicio del semestre (en las dos primeras semanas).

Artículo 65.- (RECHAZO). Los estudiantes que no cumplan con alguno de los requisitos mencionados en el artículo 61, serán rechazados automáticamente, debiendo elegir una de las otras modalidades de graduación.

CAPÍTULO XIII GRADUACIÓN VIA DIPLOMADO

Artículo 66. (DE LA MODALIDAD DE GRADUACIÓN VIA DIPLOMADO). La Modalidad de graduación por Diplomado se anexa al reglamento de titulación vigente en la



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

Carrera de Ingeniería de Sistemas, de la Universidad Pública de El Alto (artículo 3 Tipos y modalidades de Graduación).

Artículo 67.- (DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MODALIDAD DE GRADUACIÓN VIA DIPLOMADO). La modalidad de Graduación por Diplomado, es diseñado de acuerdo a la formación en las menciones y especialidades que tiene la carrera de Ingeniería de Sistemas. Además, es orientado hacia el ejercicio profesional del Ingeniero de sistemas, por lo que los contenidos de los módulos del diplomado son orientados a responder los requerimientos técnicos y científicos.

Por tanto, la modalidad de Graduación por Diplomado incluye Fases:

- a) **Fase 1. Postulación al diplomado,** Presentar los requisitos solicitados a la dirección de carrera al diplomado específico que conduce a la Graduación por diplomado.
- b) **Fase 2. Asignación de módulos del diplomado:** Constituye el conocimiento profundo según mención o especialidad con el que cuenta el estudiante de Ingeniería de Sistemas a través de los módulos del diplomado.
- c) **Fase 3. Presentación y defensa de monografía:** El estudiante, realiza la presentación del documento final de monografía y la defensa pública ante los tribunales evaluadores designados por dirección de carrera.

Artículo 68.- (CICLO ACADÉMICO). El ciclo académico para la graduación por diplomado se llevará a cabo 1 vez al año y comprenderá las siguientes etapas:

- a) Convocatoria emitida por dirección de carrera con la aprobación de Honorable Consejo de Carrera.
- b) Habilitación de postulantes.
- c) Selección y verificación mediante valoración cualitativa y cuantitativa.

Artículo 69. (DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GRADUACIÓN VIA DIPLOMADO). La graduación por diplomado es administrada en coordinación con Dirección de Carrera de Ingeniería de Sistemas y la Unidad de Postgrado de la Universidad



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

Pública de El Alto, y de manera operativa por la unidad de Postgrado de la Carrera de Ingeniería de Sistemas.

Artículo 70. (EL COSTO DEL DIPLOMADO). La modalidad de Graduación por Diplomado, tendrá un costo, mismo que será definido por Dirección de Carrera y la coordinación de Posgrado de la Carrera de Ingeniería de Sistemas. El monto será de 500 Bs. (quinientos 00/100 bolivianos) será la matrícula único monto a pagar, sujeto a modificación de acuerdo a las instancias correspondientes.

Artículo 71. (DE LA CARGA HORARIA Y CRÉDITOS). El Diplomado para la modalidad de Graduación por Diplomado, tiene carga horaria de acuerdo a los créditos definidos por el sistema universitario a nivel postgrado y bajo las normativas y reglamentos de la Universidad Pública de El Alto.

https://ceub.edu.bo/doc/gaceta/normas/22_Sistema_de_Creditos.pdf

Por tanto, la carga horaria del diplomado es de 600 horas reloj (800 horas académicas) equivalente a 20 créditos.

Artículo 72. (DE LA ACEPTACION). Serán aceptados las primeras 30 mejores notas, que cumplan con todo lo requisitos que se requiere para esta modalidad.

Artículo 73. (DE LOS DIPLOMADOS). Para la modalidad de Graduación por Diplomado, debe ser orientado de acuerdo a las líneas de investigación actuales:

- Diplomado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
- Diplomado en Ciberseguridad
- Diplomado en Desarrollo web
- Diplomado en Computación en la nube
- Diplomado en Internet de las cosas
- Diplomado en Blockchain
- Diplomado en Sistemas de información geográfica



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

- Diplomado en Robótica
- Diplomado en Tecnologías de Información y Comunicación
- Diplomado Ethical Hacking
- Diplomado en gestión de proyectos tecnológicos
- Diplomado en inteligencia de negocios

Los diplomados podrán ser asignadas entre cuatro a cinco módulos de los cuales uno debe ser orientado a la Investigación científica específicamente.

(Nota). También el Honorable Consejo de Carrera podrá proponer otros cursos de diplomados acorde a la pertinencia de las áreas o especialidades de acuerdo al avance tecnológico y científico.

Artículo 74. (DE LOS REQUISITOS AL INICIO DEL DIPLOMADO). Para optar a la modalidad de graduación por diplomado, el estudiante debe cumplir con los requisitos:

- a) Haber vencido todas las asignaturas del plan de estudios, deberá estar inscrito en la materia de taller de grado II solo la única materia por aprobar.
- b) Tener el promedio de calificación igual o superior a 70 puntos.
- c) Carta de solicitud de aceptación de modalidad de Graduación por Diplomado dirigida al director de carrera de Ingeniería de Sistemas
- d) Nota de Compromiso y culminación del programa de diplomado
- e) Fotocopia de cedula de identidad
- f) Fotocopia simple de la Matrícula Universitaria primera y última gestión.
- g) Récord Académico, emitido y sellado por Kardex y aprobado por Dirección de Carrera.
- h) Historial Académico, emitido y sellado por Kardex y aprobado por Dirección de Carrera.

Los postulantes habilitados y aceptados para optar la modalidad de graduacion por diplomado, una vez segun la cantidad de cupo maximo es de 30(treinta) deberan presentar



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

requisitos para su admisión según la actualidad de la presentación emitido por posgrado UPEA como sigue:

1. Boletas originales de depósito bancario cuenta institucional Posgrado UPEA de matrícula Bs. 500, más 4 fotocopias de cada uno de los depósitos nota depósitos originales también adjuntar en matrícula y colegiatura.
2. Cuatro fotografías 4x4 cm. fondo azul. Fotos estudio en material papel mate para diplomas (traje formal).
3. Cuatro fotografías 2.5x2.5 cm. fondo plomo. Fotos estudio en material papel mate para diplomas (traje formal) para matrícula posgrado.
4. Formulario de Inscripción debidamente llenado (recabar de las oficinas de posgrado UPEA), costo Bs. 5 del formulario.
5. Formulario de Matriculación debidamente llenado (recabar de las oficinas de posgrado UPEA), costo Bs. 5 del formulario.
6. Cuatro fotocopias simples de Cédula de Identidad.
7. Egresados presentar certificado de conclusión y/o documentación de respaldo.
8. Carta de solicitud de inscripción y compromiso dirigida al Director de Posgrado.
9. Hoja de vida profesional (resumida sin documentar).
10. Fotocopia simple de la Matrícula Universitaria primera y última gestión.
11. Récord Académico, emitido y sellado por Kardex y aprobado por Dirección de Carrera.
12. Historial Académico, emitido y sellado por Kardex y aprobado por Dirección de Carrera

Artículo 75. (DE LOS REQUISITOS A LA FINALIZACIÓN DEL DIPLOMADO). El estudiante beneficiado con la modalidad de graduación por diplomado, a la finalización del curso de actualización por diplomado debe presentar una monografía, que será acompañado con los documentos:

- a) Certificado de conclusión del Diplomado.



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

- b) Certificado de aprobación de los módulos del diplomado.
- c) Acta de calificación y defensa pública de la monografía emitido por el tribunal Evaluador.

Artículo 76. (ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DEL DIPLOMADO). Los contenidos deben ser trabajados por la unidad de postgrado de la Carrera de Ingeniería de Sistemas bajo el formato de normas APA en su versión actual. Y cuyo contenido es la siguiente:

- Caratula (portada)
- Declaración jurada de no plagio del trabajo de monografía
- Agradecimiento
- Dedicatoria
- Índice de Contenido
- Índice figuras
- Índice de Tablas
- Índice de Ecuaciones
- Resumen (en español)
- Abstract (en inglés)

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. Descripción del Problema

1.2.2. Problema Principal

1.2.3. Formulación del problema

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivos Generales

1.3.2. Objetivos Específicos

1.4. JUSTIFICACIÓN

1.4.1. Justificación Técnica

1.4.2. Justificación Económica



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

1.4.3. Justificación Social

1.5. METODOLOGÍA

1.5.1. Técnicas de Investigación

1.5.1. Metodología de Desarrollo

1.5.3. Métodos de Recolección de Datos

1.6. LÍMITES ALCANCES

1.6.1. Límites

1.6.2. Alcances

CÁPITULO II: DESARROLLO

2.1. DESARROLLO (según criterios de monografía)

2.1.1. DEMOSTRACIONES (según criterios de monografía)

2.1.2. PRUEBAS (según criterios de monografía)

2.2. DE ACUERDO AL DESARROLLO (según criterios de monografía)

CÁPITULO III: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. CONCLUSIONES

3.2. RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

- En base al formato APA en su versión actual de uso

ANEXOS

- Acta de defensa y revisión de la monografía

ARTÍCULO 77. (CALIFICACIÓN DE LA GRADUACIÓN VÍA DIPLOMADO)

- I. El Director de Carrera y el docente tutor designado realizarán la evaluación y su correspondiente firma de aprobación otorgando la calificación correspondiente de acuerdo a procedimiento específico de la modalidad, y asignando esta calificación de acuerdo con la escala establecida por posgrado UPEA del presente Reglamento.
- II. Esta modalidad tiene defensa pública de la monografía ante el tribunal evaluador conformado por:

- Director(ra) de carrera Ingeniería de Sistemas



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

- Docente Tribunal Evaluadora de la revisión de la monografía final, asignado por dirección de carrera refrendado por el honorable consejo de carrera HCC.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

El Sistema de Evaluación de los programas posgraduales de la Universidad Pública de El Alto comprende un conjunto de principios, fases, procedimientos, criterios y parámetros; con el propósito de garantizar el aprovechamiento en todas las actividades curriculares y experiencias de aprendizaje programadas.

ENFOQUE DE EVALUACIÓN

La evaluación debe entenderse como un proceso sistemático orientado a mejorar los procesos de formación en el ámbito de la educación superior, para garantizar el logro de las competencias propuestas por el docente y preestablecidas para cada programa posgradual; identificando tanto las capacidades desarrolladas como las habilidades no logradas, con el propósito de redireccionar el proceso formativo para responder a las necesidades educativas.

En este entendido, la característica más importante de la evaluación es su carácter formativo, valorando procesos y resultados mediante actividades planificadas y sistemáticas que se realiza de forma integral y continua durante los procesos de formación y autoformación, con el objeto de garantizar el logro de las competencias propuestas.

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

El objetivo de la evaluación es establecer un proceso de seguimiento y acompañamiento del aprendizaje que mejore el aprovechamiento académico del posgraduante en el programa, y garantice el logro de las competencias.

OBJETO DE EVALUACIÓN

El objeto de la evaluación es valorar los procesos formativos y sus resultados, con tres propósitos:

- Orientar el aprendizaje mediante una retroalimentación oportuna e inmediata.



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

- Conocer el aprovechamiento académico alcanzado al finalizar un determinado periodo.
- Tomar decisiones en función de los resultados de la evaluación reflejados en los niveles de aprovechamiento del posgraduante.

FASES DE EVALUACIÓN

La evaluación recogerá y analizará toda la información educativa (al inicio, durante el desarrollo y al final) a fin de cumplir con el objetivo y el objeto de la evaluación. En consecuencia, la evaluación formativa se realiza en dos fases: formativa y de resultado.

FASE DE EVALUACIÓN FORMATIVA

La evaluación formativa permite diagnosticar y valorar los procesos formativos; retroalimentando permanentemente a la evaluación de resultado. Por lo tanto, la evaluación formativa debe centrarse en la internalización de aprendizajes, desarrollo de habilidades y resolución de tareas complejas y contextuales, es decir, resolución de casos y problemas, construcción de proyectos, procesos de investigación, y otros. Se realiza a lo largo y durante el desarrollo de cada actividad, tema, y módulo de estudio.

FASE DE EVALUACIÓN DE RESULTADO

La evaluación de resultado permite valorar, acreditar y certificar el logro de las competencias a la conclusión del proceso formativo. Se realiza al cierre de cada módulo de estudio, en modalidad presencial o virtual.

PARÁMETROS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las actividades y experiencias de aprendizaje programadas se valoran de acuerdo a los siguientes parámetros porcentuales, sobre un total de 100 puntos.

Evaluación de Proceso

Todas las evidencias de conocimiento, actividades y tareas de cada módulo se evaluarán sobre un total de 60 puntos.



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

Evaluación de Resultado

Todas las evidencias de producto de la evaluación final de cierre de cada módulo se valorarán sobre un total de 40 puntos

Valoración final.

La valoración de la evaluación de proceso se sumará con la valoración de la evaluación de resultado para obtener la valoración final de cada módulo.

ESCALA DE CALIFICACIÓN

La escala de valores cuantitativos y cualitativos, en función del nivel de aprovechamiento para todas las modalidades de posgrado es la siguiente:

ESCALA DE CALIFICACIÓN	NIVEL DE APROVECHAMIENTO
De 0 a 65 puntos	Reprobado
De 66 a 70 puntos	Aprobado
De 71 a 80 puntos	Bueno
De 81 A 90 puntos	Muy Bueno
De 91 a 100 puntos	Excelente

De acuerdo con el Reglamento General de Postgrado del Sistema de la Universidad Boliviana - CEUB, la nota mínima de aprobación de cada módulo es de sesenta y seis puntos (66).

CAPÍTULO XIV (CASOS ESPECIALES Y VIGENCIA)

Artículo 78.- (CASOS ESPECIALES). Los casos especiales y otros no contemplados en el presente reglamento, se aplicará supletoriamente las normas de la Universidad Pública de El Alto o en su caso deberán ser tratados y resueltos en el Honorable Concejo de Carrera.



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - UPEA

Artículo 79.- (DE LA VIGENCIA). El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación en la Asamblea General Docente estudiantil de la carrera Ingeniería de Sistemas y refrendada por la Resolución de HCC y HCU para su aplicación e implementación para las modalidades de graduación.

ANEXOS

- Formatos de caratulas
- Formatos de lomos
- Formatos de tipos de letras
- Formatos de logo nuevo
- Formatos de avales de tutores
- Formatos de avales de conformidad
- Aceptación de tutorías
- Declaración jurada de autor
- Formatos de presentación serigrafiado del CD

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO

CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS



PERFIL DE PROYECTO DE GRADO

TITULO DEL PERFIL DE PROYECTO DE GRADO

CASO: LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN

**Para Optar al Título de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas
MENCIÓN:**

Postulante: Juan Pérez Pérez

Tutor Metodológico: Ing. Juan Pérez Palotes Tutor

Tutor: Lic. Ing. Juancito Pinto Calle

**EL ALTO – BOLIVIA
20XX**

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO

CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS



PERFIL DE TESIS DE GRADO

TITULO DEL PERFIL DE LA TESIS DE GRADO

Para Optar al Título de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas

MENCIÓN:

Postulante: Juan Pérez Pérez

Tutor Metodológico: Ing. Juan Pérez Palotes Tutor

Tutor: Ing. Juancito Pinto Calle

**EL ALTO – BOLIVIA
202X**

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO

CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS



PERFIL DE TRABAJO DIRIGIDO

TITULO DEL PERFIL DE TRABAJO DIRIGIDO

CASO: LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN

Para Optar al Título de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas

MENCIÓN:

Postulante: Juan Pérez Pérez

Tutor Metodológico: Ing. Juan Pérez Palotes Tutor

Tutor: Ing. Juancito Pinto Calle

EL ALTO – BOLIVIA

202X

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO

CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS



PROYECTO DE GRADO

TITULO DEL PROYECTO DE GRADO

CASO: LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN

**Para Optar al Título de Licenciatura en Ingeniería de
Sistemas MENCIÓN:**

Postulante: Juan Pérez Pérez
Tutor Metodológico: Ing. Juan Pérez Palotes Tutor
Tutor: Ing. Juancito Pinto Calle

EL ALTO – BOLIVIA
202X

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO

CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS



TESIS DE GRADO

TITULO DE LA TESIS DE GRADO

Para Optar al Título de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas

MENCIÓN:

Postulante: Juan Pérez Pérez

Tutor Metodológico: Ing. Juan Pérez Palotes Tutor

Tutor: Ing. Juancito Pinto Calle

EL ALTO – BOLIVIA

202X

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO

CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS



TRABAJO DIRIGIDO

TÍTULO DEL TRABAJO DIRIGIDO

CASO: LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN

Para Optar al Título de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas

MENCIÓN:

Postulante: Juan Pérez Pérez

Tutor Metodológico: Ing. Juan Pérez Palotes Tutor

Tutor: Ing. Juancito Pinto Calle

EL ALTO – BOLIVIA

202X

**UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
DIRECCIÓN DE POSGRADO
CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN DE POSGRADO E
INVESTIGACIÓN “CEFORPI”**



TITULO DE LA MONOGRAFÍA

**MONOGRAFÍA PRESENTADA EN
OPCIÓN AL DIPLOMADO EN
....., VERSIÓN.....,
MODALIDAD**

AUTOR(A): Juan Pérez Pérez

**EL ALTO – BOLIVIA
2025**

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD DE PERFIL DE TRABAJO DE GRADO

Yo, Haga clic o pulse aquí para escribir texto., estudiante de Taller de Grado I, de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pública de El Alto, identificado(a) con CI. Haga clic o pulse aquí para escribir texto. y Registro Universitario: Haga clic o pulse aquí para escribir texto..

Declaro bajo juramento que:

Soy autor del Trabajo de Grado titulado:

“ Haga clic o pulse aquí para escribir texto. ”

El mismo que presento bajo la modalidad de Elija un elemento.¹

El texto de mi perfil de trabajo de grado respeta y no vulnera los derechos de terceros, incluidos los derechos de propiedad intelectual. En tal sentido, declaro que este Perfil de Trabajo de Grado no ha sido plagiado total ni parcialmente, para la cual he respetado las normas internacionales de citas y referencias de las fuentes consultadas.

El texto del Perfil de Trabajo de Grado que presento no ha sido publicado ni presentado antes en cualquier medio electrónico o físico.

Por tanto, declaro que mi Perfil de Trabajo de Grado cumple con todas las normas de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pública de El Alto.

El incumplimiento de lo declarado da lugar a responsabilidad del declarante, en consecuencia; a través del presente documento asumo frente a terceros, la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pública de El Alto toda responsabilidad que pueda derivarse por el Perfil de Trabajo de Grado presentado.

Fecha: Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.

Firma del autor.....

Nombres y Apellidos del Autor.....

CI. del Autor.....

¹ Indicar si es tesis de grado, proyecto de grado o trabajo dirigido.

DESIGNACIÓN DE TUTOR

El Alto, enero de 20XX

Lic/Ing/M.Sc..

Presente. -

REF.: DESIGNACIÓN DE TUTOR

De mi mayor consideración:

Al interior del plan de estudios de la carrera de Ingeniería de Sistemas, mi persona actualmente está cursando la materia de Taller de Grado I, en el cual vengo proponiendo y elaborando un Perfil de Proyecto de Grado, denominado XXXXXXXX para optar al título de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas.

Conociendo su trayectoria profesional y de sus conocimientos referentes a la problemática a ser abordada, y el tema a tratar en esta propuesta de Trabajo de Investigación, solicito su colaboración y permitirme nombrarle como tutor de mi proyecto.

A la espera de una respuesta positiva, saludo a usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente.

Univ. XXXXXXXXXXXXXXXX
C.I. 99999999 LP

cc/archivo

ACEPTACIÓN DE TUTOR

El Alto, enero de 20XX

Univ. XXXXXXXXXXXX

CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO

Presente. -

REF. ACEPTACIÓN COMO TUTOR

Señor universitario:

Mediante la presente tengo a bien comunicarle la aceptación en calidad de tutor, de su propuesta de trabajo de investigación denominada

“XXXXXXXXXXXXXXXXXX”.

Recomendándole trabajar con carácter metodológico y científico, incorporando nuevas metodologías y tecnologías actuales en la resolución de la problemática a ser abordada, y así ofrecer nuevos aportes a la comunidad universitaria.

Sin más que decirle me despido de usted.

Atentamente.

XXXXXXXXXXXX

Tutor

cc/archivo

Adj. Perfil Borrador

AVAL DE CONFORMIDAD

El Alto, enero de 20XX

Ing. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

DOCENTE DE LA MATERIA DE TALLER DE GRADO I

CARRERA INGENIERIA DE SISTEMAS UPEA

Presente. –

REF.: CONFORMIDAD DEL PERFIL DE PROYECTO DE GRADO

De mi consideración.

Tengo a bien dirigirme a su persona para darle a conocer, que luego de efectuar el seguimiento a la estructura y contenido del Perfil de **Proyecto de Grado / Tesis de Grado**, titulado **"NOMBRE DEL PROYECTO"**, elaborado por el universitario **XXXXXXXXXX**, con cedula de identidad **000000000**, a proponer en la materia de Taller de Grado I, y habiendo el postulante realizado las respectivas correcciones a mis observaciones, y no existiendo impedimento alguno en la propuesta, me corresponde **dar mi conformidad**, para su defensa pública, evaluación correspondiente a la materia de Taller de Grado I, de acuerdo al reglamento vigente de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pública de El Alto.

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente.

.....
TUTOR

cc/archivo
Adj. Perfil Borrador

(TALLER DE GRADO II)

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD Y RESPONSABILIDAD

Yo,..... estudiante con C.I. **XXXXXX** LP mediante la presente **declaro** de manera pública que la propuesta del **TRABAJO DE GRADO** titulada **“TITULO DEL TEMA”** es original, siendo resultado de mi trabajo personal y no constituye una copia o replica de trabajos similares elaborados,

Autorizo la publicación del resumen de mi propuesta en internet y me comprometo a responder a todos los cuestionamientos que se desprenden de su lectura.

Asimismo, me hago responsable ante la universidad o terceros, de cualquiera irregularidad o daño que pudiera ocasionar, por el incumplimiento de lo declarado.

De identificarse falsificación, plagio, fraude, o que el **TRABAJO DE GRADO** haya sido publicado anteriormente; asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, responsabilizándome por todas las cargas legales que se deriven de ello sometiéndome a las normas establecidas y vigentes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pública de El Alto.

El Alto, mes del 20XX.

firma
Nombre completo del estudiante
C.I.
e-mail:estudiante@gmail.com

AVAL DE CONFORMIDAD
(TUTOR METODOLÓGICO)

El Alto, días de mes de 20XX

Señor:

TITULO, NOMBRE COMPLETO

DIRECTOR DE CARRERA

INGENIERÍA DE SISTEMAS UPEA

Presente. –

REF. AVAL DE CONFORMIDAD

Distinguido director de carrera:

Mediante la presente tengo a bien comunicarle mi conformidad del Trabajo de Grado:

TITULO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CASO: XXXXXXXXXXXXX (PARA PROYECTO DE GRADO, TRABAJO DIRIGIDO)

MODALIDAD: XX(TESIS DE GRADO, PROYECTO DE GRADO, TRABAJO DIRIGIDO)

Univ. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Registro Universitario: XXXXXXXXXX

Cedula de Identidad: XXXXXXXXXXXXXXX

Para su defensa pública y evaluación correspondiente a la materia de Taller de Grado II, de acuerdo al reglamento vigente de la Carrera de Ingeniería de sistemas de la Universidad Pública de El Alto.

Atentamente,

.....
Título nombre completo
TUTOR METODOLÓGICO
TALLER DE GRADO II

AVAL DE CONFORMIDAD
(TUTOR)

El Alto, días de mes de 20XX

Señor:

TITULO, NOMBRE COMPLETO

TUTOR METODOLÓGICO TALLER DE GRADO II

CARRERA INGENIERIA DE SISTEMAS UPEA

Presente. –

REF. AVAL DE CONFORMIDAD

Distinguido tutor metodológico:

Mediante la presente tengo a bien comunicarle mi conformidad del Trabajo de Grado:

TITULO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CASO: XXXXXXXXXX (PARA PROYECTO DE GRADO, TRABAJO DIRIGIDO)

MODALIDAD: XXXX(TESIS DE GRADO, PROYECTO DE GRADO, TRABAJO DIRIGIDO)

Univ. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Registro Universitario: XXXXXXXXXX

Cedula de Identidad: XXXXXXXXXXXXXXX

Para su defensa pública y evaluación correspondiente a la materia de Taller de Grado II, de acuerdo al reglamento vigente de la Carrera de Ingeniería de sistemas de la Universidad Pública de El Alto.

Atentamente,

.....
Título nombre completo
TUTOR

AVAL DE CONFORMIDAD
(INSTITUCIÓN/EMPRESA/ORGANIZACIÓN)
HOJA MEMBRETADO

El Alto, días de mes de 20XX

Señor:
TITULO, NOMBRE COMPLETO
TUTOR METODOLÓGICO TALLER DE GRADO II
CARRERA INGENIERIA DE SISTEMAS UPEA
Presente. –

REF. AVAL DE CONFORMIDAD

Distinguido tutor metodológico:

Mediante la presente tengo a bien comunicarle mi conformidad del Trabajo de Grado:

TITULO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CASO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PARA PROYECTO DE GRADO, TRABAJO DIRIGIDO)
MODALIDAD: XXXXXXXX(TESIS DE GRADO, PROYECTO DE GRADO, TRABAJO
DIRIGIDO)
Univ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Registro Universitario: XXXXXXXXXXXX
Cedula de Identidad: XXXXXXXXXXXXXXXX

De tal forma cabe recalcar que el SISTEMA/PROYECTO satisface los requerimientos de la institución, de esta forma se dio cumplimiento de los objetivos del presente.

El presente SISTEMA/PROYECTO fue **IMPLEMENTADO** satisfactoriamente y se realizó las capacitaciones necesarias en la institución.

En cuanto certifico, en honor a la verdad, para fines consiguientes del interesado para su defensa pública y evaluación correspondiente a la materia de Taller de Grado II, de acuerdo al reglamento vigente de la Carrera de Ingeniería de sistemas de la Universidad Pública de El Alto.

Atentamente,

.....
Título nombre completo
CARGO
INSTITUCIÓN/EMPRESA

UPEA
20XX

(ARIAL 24)

PROYECTO DE GRADO

(ARIAL 24)

JPP
000

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (ARIAL 20)

CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS (ARIAL 18)



PROYECTO DE GRADO (ARIAL 16)

TÍTULO DEL PROYECTO DE GRADO (ARIAL 16)

CASO: LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN (ARIAL 14)

Para Optar al Título de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas (ARIAL 12)

MENCIÓN: (ARIAL 12)

Postulante: Juan Pérez Pérez (ARIAL 12)

Tutor Metodológico: Ing. Juan Pérez Palotes (ARIAL 12)

Tutor: Ing. Juan Pérez Palotes (ARIAL 12)

EL ALTO – BOLIVIA (ARIAL 12)

20XX (ARIAL 12)

UPEA
20XX

(ARIAL 24)

TRABAJO DIRIGIDO

(ARIAL 24)

JPP
000

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (ARIAL 20)

CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS (ARIAL 18)



TRABAJO DIRIGIDO (ARIAL 16)

TÍTULO DEL TRABAJO DIRIGIDO (ARIAL 16)

CASO: LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN (ARIAL 14)

Para Optar al Título de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas (ARIAL 12)

MENCIÓN: (ARIAL 12)

Postulante: Juan Pérez Pérez (ARIAL 12)

Tutor Metodológico: Ing. Juan Pérez Palotes (ARIAL 12)

Tutor: Ing. Juan Pérez Palotes (ARIAL 12)

EL ALTO – BOLIVIA (ARIAL 12)

20XX (ARIAL 12)

UPEA
20XX

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (ARIAL 20)

CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS (ARIAL 18)



TESIS DE GRADO (ARIAL 16)

TITULO DE LA TESIS DE GRADO (ARIAL 16)

Para Optar al Título de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas (ARIAL 12)

MENCIÓN: (ARIAL 12)

Postulante: Juan Pérez Pérez (ARIAL 12)

Tutor Metodológico: Ing. Juan Pérez Palotes (ARIAL 12)

Tutor: Ing. Juan Pérez Palotes (ARIAL 12)

EL ALTO – BOLIVIA (ARIAL 12)

20XX (ARIAL 12)

(ARIAL 24)

TESIS DE GRADO

(ARIAL 24)

JPP
000

UPEA

(ARIAL 24)

MONOGRAFIA

(ARIAL 24)

20XX

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (ARIAL 16)

DIRECCIÓN DE POSGRADO (ARIAL 16)

CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN DE POSGRADO E

INVESTIGACIÓN “CEFORPI” (ARIAL 14)



TÍTULO DE LA MONOGRAFIA (ARIAL 14)

MONOGRAFÍA	PRESENTADA	EN
OPCIÓN	AL	EN
XXXXXXXXXXXXXX,	VERSIÓN	XX
MODALIDAD XXXXX	(ARIAL 12)	

AUTOR(A): Juan Pérez Pérez (ARIAL 12)

EL ALTO – BOLIVIA (ARIAL 12)

20XX (ARIAL 12)

Año actual

UPEA
20XX

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (ARIAL 20)

CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS (ARIAL 18)



LOGO UPEA
NUEVO

TESIS DE GRADO
PROYECTO DE GRADO
TRABAJO DIRIGIDO

MODALIDAD

MODALIDAD (ARIAL 16)

TITULO (ARIAL 16)

CASO: (ARIAL 14)

En caso de proyecto de
grado y trabajo dirigido

Para Optar al Título de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas (ARIAL 12)

MENCIÓN: (ARIAL 12)

Postulante: Juan Pérez Pérez (ARIAL 12)

Tutor Metodológico: Ing. Juan Pérez Palotes (ARIAL 12)

Tutor: Ing. Juan Pérez Palotes (ARIAL 12)

Iniciales
nombres y
apellidos

EL ALTO – BOLIVIA (ARIAL 12)

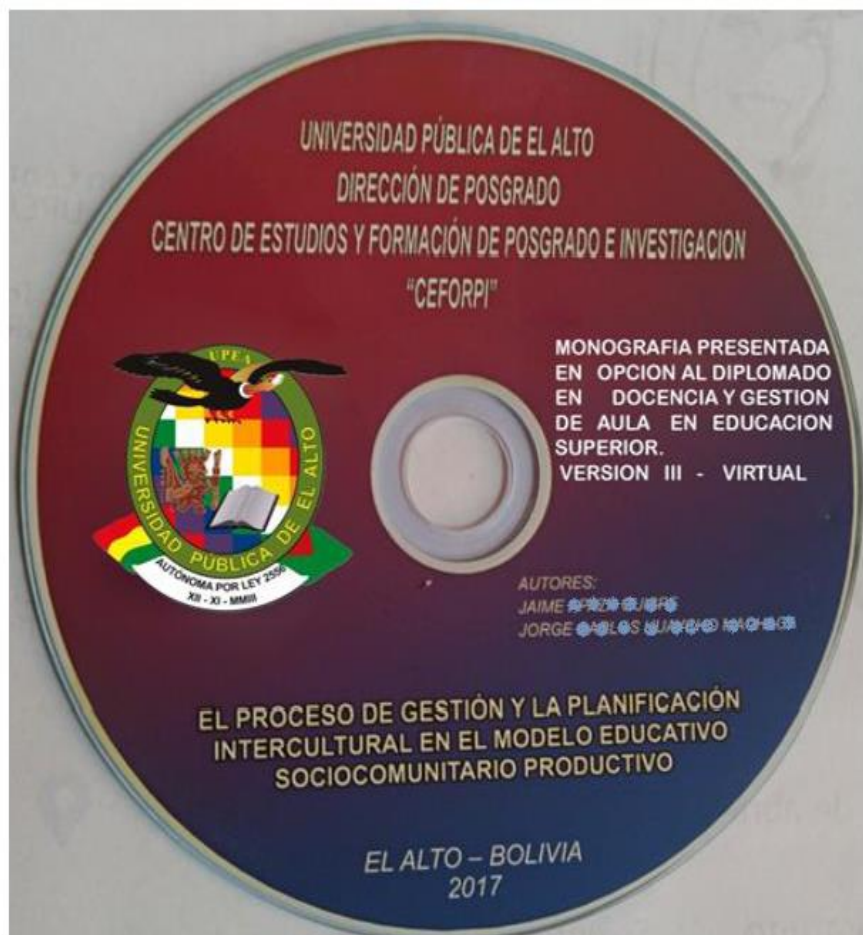
20XX (ARIAL 12)

JPP
000

Código de
empaste

**EL CD DEBERÁ SER LOS COLORES DE LA UNIVERSIDAD Y DEBERA
CONTENER EL DOCUMENTO DEL TRABAJO DE GRADO EN FORMATO PDF
CON EL NUEVO LOGO UPEA**





Observar la fusión de los colores de rojo y azul

MONOGRAFÍA PRESENTADA EN OPCIÓN
AL DIPLOMADO EN SERVICIOS DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
VERSIÓN I MODALIDAD VIRTUAL

Deberá ser idéntico en el empastado y CD